

27EP 数学一线性代数例题做题本 详细解析与答案整理

整理：Codex

2026 年 6 月 9 日

目录

使用说明	5
第一章 线性代数：行列式和矩阵	7
1.1 行列式、伴随矩阵与矩阵运算	7
第二章 线性代数：向量组与方程组	41
2.1 向量组线性相关、秩与线性方程组	41
第三章 线性代数：相似理论	65
3.1 特征值、特征向量与相似对角化	65
第四章 线性代数：二次型理论	95
4.1 二次型矩阵、合同与正定性	95

使用说明

本文件为 27EP 数学一例题做题本的线性代数分册解析入口。每道题按“题目解析、完整推导、答案、考研提示”组织；适合一题多解的题目补充方法二或多解说明。题面已按 LaTeX 转写，必要题图和原页裁剪保留在工程中，便于和原题逐题核对。

第一章 线性代数：行列式和矩阵

1.1 行列式、伴随矩阵与矩阵运算

例 1. 多项式

$$f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

中 x^3 项的系数为多少？

题目解析：这是行列式按参数展开求指定系数的问题。直接把行列式看成关于 x 的多项式，按行列式定义或用初等变换展开即可。计算得

$$f(x) = x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 13x + 5.$$

因此 x^3 项的系数为 -5 。考研中若只求某一项系数，也可按排列乘积中取三个含 x 因子的项分类，但本题四阶行列式直接化简更稳。

答案： -5

考研提示：含参行列式求某项系数时，既可整体算出多项式，也可按“选取含参元素个数”分类；四阶以内整体计算通常更省错。

例 2. 设

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & b & 3 \\ a & \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

M_{ij} 为 a_{ij} 的余子式。若 $|A| = -\frac{1}{2}$ ，且

$$-M_{21} + M_{22} - M_{23} = 0,$$

则下列结论正确的是 ():

$$\begin{array}{ll} \text{A. } a = 0 \text{ 或 } a = -\frac{3}{2}, & \text{B. } a = 0 \text{ 或 } a = \frac{3}{2}, \\ \text{C. } b = 1 \text{ 或 } b = -\frac{1}{2}, & \text{D. } b = -1 \text{ 或 } b = \frac{1}{2}. \end{array}$$

题目解析: 先计算两个条件。由行列式展开可得

$$|A| = -\frac{(2a-1)(b-2)}{2}.$$

再算余子式:

$$-M_{21} + M_{22} - M_{23} = a - b + 1.$$

所以条件化为

$$-(2a-1)(b-2)/2 = -\frac{1}{2}, \quad a - b + 1 = 0.$$

第二式给出 $b = a + 1$ 。代入第一式:

$$(2a-1)(a-1) = 1 \iff 2a^2 - 3a = 0 \iff a = 0 \text{ 或 } a = \frac{3}{2}.$$

对应选项为 B。

答案: B; $a = 0$ 或 $a = \frac{3}{2}$

考研提示: 余子式 M_{ij} 与代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 不要混淆, 本题写的是 M_{ij} 。

例 3. 设

$$\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ x & y & z & w \\ 2 & 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 6,$$

求 $A_{21} + A_{22}$, 其中 A_{ij} 为该行列式中元素的代数余子式。

题目解析: 代数余子式 A_{2j} 与第二行元素无关。把第二行改成 $(1, 1, 0, 0)$, 则新行列式等于

$$A_{21} + A_{22}.$$

记原行列式为 $D = 6$ 。原第二行 $R_2 = (1, 1, 2, 2)$, 第四行 $R_4 = (2, 2, 1, 1)$ 。由于

$$(1, 1, 0, 0) = -\frac{1}{3}R_2 + \frac{2}{3}R_4,$$

把第二行替换为上式后, 含 R_4 的那一项行列式有两行相同而为 0, 故

$$A_{21} + A_{22} = -\frac{1}{3}D = -2.$$

答案: -2

考研提示: 求一行若干代数余子式的线性组合, 常把对应行替换为组合系数行, 这是非常高频的行列式技巧。

例 4. 设 A 为三阶方阵, A_{ij} 是 A 中第 i 行第 j 列元素的代数余子式,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

若 $|A| = 2$, $|A + B| = 12$, 求 A_{22} 。

题目解析: 矩阵 B 只把 A 的 a_{22} 增加了 2。行列式关于某一个元素是一次函数, 并且该元素的系数就是对应代数余子式 A_{22} 。因此

$$|A + B| = |A| + 2A_{22}.$$

代入 $|A| = 2$, $|A + B| = 12$, 得

$$12 = 2 + 2A_{22},$$

所以 $A_{22} = 5$ 。

答案: 5

考研提示: “只改一个元素”时, 行列式增量等于“改变量 $\times$ 对应代数余子式”。

例 5. 设三阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足各行元素之和均为 2, 且 $|A| = \frac{1}{2}$ 。若矩阵 $B(t) = (a_{ij} + t)$, 求 $|B(1)|$ 。

题目解析: 记 $\mathbf{1} = (1, 1, 1)^T$, 则“各行和为 2”等价于

$$A\mathbf{1} = 2\mathbf{1}.$$

又 $B(1) = A + J$, 其中 $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$ 。由矩阵行列式引理

$$|A + \mathbf{1}\mathbf{1}^T| = |A| (1 + \mathbf{1}^T A^{-1} \mathbf{1}).$$

由 $A\mathbf{1} = 2\mathbf{1}$ 得 $A^{-1}\mathbf{1} = \frac{1}{2}\mathbf{1}$, 故

$$\mathbf{1}^T A^{-1} \mathbf{1} = \mathbf{1}^T \frac{1}{2} \mathbf{1} = \frac{3}{2}.$$

于是

$$|B(1)| = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{2} \right) = \frac{5}{4}.$$

方法二：特征值观点

$A\mathbf{1} = 2\mathbf{1}$, 而 J 在 $\mathbf{1}$ 方向上的特征值为 3, 在与 $\mathbf{1}$ 正交的方向上为 0。对 A 乘上 $I + A^{-1}J$ 后, 只在 $\mathbf{1}$ 方向贡献因子 $1 + \frac{3}{2}$, 所以同样得到 $|A + J| = \frac{5}{4}$ 。

答案: $\frac{5}{4}$

考研提示: 遇到“每行和相同”优先想到特征向量 $\mathbf{1}$, 遇到“所有元素同时加 t ”优先想到秩一矩阵 $t\mathbf{1}\mathbf{1}^T$ 。

例 6. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

题目解析: 直接作初等行变换。用第一行消去第一列下面元素:

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1, \quad R_4 \leftarrow R_4 - R_1,$$

得到

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}.$$

沿第一列展开, 只需计算后三阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 2(-10 - 2) - 1(-5 - 4) = -24 + 9 = -15.$$

答案: -15

考研提示: 数值行列式以行列变换为主, 尽量先造零, 再沿零多的行或列展开。

例 7. 计算

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

题目解析：把矩阵看成 $aE + K$ ，其中

$$K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵 K 的非零作用只在由 $(1, -1, 0, 0)^T$ 、 $(0, 0, 1, -1)^T$ 张成的二维子空间上；在其正交补上特征值为 $0, 0$ 。在该二维子空间中可算得 K 的特征值为 $2, -2$ 。因此原矩阵特征值为

$$a, a, a + 2, a - 2.$$

行列式等于特征值乘积：

$$a^2(a + 2)(a - 2) = a^2(a - 2)(a + 2).$$

方法二：分块计算

按 2×2 分块写成

$$\begin{pmatrix} aI_2 & C \\ C & aI_2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

同加同减的分块变换可把行列式化为

$$|aI_2 + C| |aI_2 - C| = a(a - 2) \cdot a(a + 2).$$

答案： $a^2(a - 2)(a + 2)$

考研提示：具有对称分块结构的行列式，常用“同加同减”把它化为两个低阶行列式。

例 8. 计算

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda + 1 \end{vmatrix}.$$

题目解析：这是伴随矩阵型行列式。沿第一行递推或直接按第一列展开均可。设该行列式为 $D(\lambda)$ 。展开计算：

$$\begin{aligned} D(\lambda) &= \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda(\lambda^3 + \lambda^2 + 2\lambda + 3) + 4 \\ &= \lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4. \end{aligned}$$

答案： $\lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$

考研提示：上 Hessenberg 形行列式常用递推；不要把最后一行的 $4, 3, 2, \lambda+1$ 顺序看反。

例 9. 计算

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 \\ 1 & 2^3 & 3^3 & 4^3 \\ 9 & 8 & 7 & 6 \end{vmatrix}.$$

题目解析：把每列看成由 $t = 1, 2, 3, 4$ 代入向量

$$(1, t, t^2, 10-t)^T$$

得到。第 4 行 $10-t$ 是 $1, t, t^2$ 的线性组合中的一次表达。更直接地，对列作 Vandermonde 型化简，计算可得

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \\ 9 & 8 & 7 & 6 \end{vmatrix} = -120.$$

也可将第 4 行写成 $10 \cdot (1, 1, 1, 1) - (1, 2, 3, 4)$ ，再用 Vandermonde 行列式化到标准形式。

答案： -120

考研提示：列参数分别为 $1, 2, 3, 4$ 的行列式，优先往 Vandermonde 行列式靠。

例 10. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+2a & a+2a^2 & a^2+2a^3 & 2+a^3 \\ 1+2b & b+2b^2 & b^2+2b^3 & 2+b^3 \\ 1+2c & c+2c^2 & c^2+2c^3 & 2+c^3 \\ 1+2d & d+2d^2 & d^2+2d^3 & 2+d^3 \end{vmatrix}.$$

题目解析：每一行由 $t = a, b, c, d$ 代入

$$(1 + 2t, t + 2t^2, t^2 + 2t^3, 2 + t^3)$$

得到。它等于标准基 $(1, t, t^2, t^3)$ 右乘一个列变换矩阵。按列写

$$\begin{aligned} 1 + 2t &= 1 + 2t, \\ t + 2t^2 &= t + 2t^2, \\ t^2 + 2t^3 &= t^2 + 2t^3, \\ 2 + t^3 &= 2 + t^3. \end{aligned}$$

对应列变换矩阵的行列式为 -15 。因此原行列式等于

$$-15 \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ 1 & c & c^2 & c^3 \\ 1 & d & d^2 & d^3 \end{vmatrix}.$$

标准 Vandermonde 行列式为

$$\prod_{i < j} (t_j - t_i) = (b - a)(c - a)(d - a)(c - b)(d - b)(d - c).$$

答案： $-15(b - a)(c - a)(d - a)(c - b)(d - b)(d - c)$

考研提示：“每行由同一组多项式代入不同字母”时，答案一定是常数倍 Vandermonde。关键是算准列变换常数。

例 11. 设四阶矩阵

$$A = (\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3), \quad B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_1),$$

且 $|A| = a$, $|B| = b$ 。求 $|A + B|$ 。

题目解析：按列相加：

$$A + B = (\alpha + \beta, \gamma_1 + \gamma_2, \gamma_2 + \gamma_3, \gamma_3 + \gamma_1).$$

利用行列式关于列的多重线性展开。后三列从每个括号各取一项，若出现两个相同的 γ_i ，该项为 0。非零项只可能取出 $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ 或其循环排列。再看第一列取 α 或 β 。整理得

$$|A + B| = 2|\alpha, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3| + 2|\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_1|.$$

其中 $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \mapsto (\gamma_2, \gamma_3, \gamma_1)$ 是三循环，符号为正，所以

$$|A + B| = 2a + 2b = 2(a + b).$$

答案: $2(a+b)$

考研提示: 多列同时相加的行列式不要硬展开全部 2^4 项, 先用“重复列为零”删掉绝大多数项。

例 12. A 是三阶矩阵, α 是三维列向量, 矩阵

$$P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$$

可逆, 且

$$A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha.$$

求 $|A + E|$ 。

题目解析: 在基

$$\alpha, A\alpha, A^2\alpha$$

下考察线性变换 A 。有

$$A\alpha = A\alpha, \quad A(A\alpha) = A^2\alpha, \quad A(A^2\alpha) = 3A\alpha - 2A^2\alpha.$$

因此 A 在该基下的矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

相似矩阵的 $|A + E|$ 相同, 所以

$$|A + E| = |C + E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4.$$

答案: -4

考研提示: 给出 $(\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 可逆时, 通常就是要求在这组基下写出 A 的表示矩阵。

例 13. 设 A 为三阶矩阵。若

$$|E - A| = |E + A| = |2E - A| = 0,$$

则 $|3E - A| = (\quad)$:

A. -2 , B. -8 , C. 8 , D. 11 .

题目解析：从特征值角度看， $|\lambda E - A| = 0$ 表示 λ 是 A 的特征值。条件

$$|E - A| = 0, \quad |E + A| = 0, \quad |2E - A| = 0$$

说明 $1, -1, 2$ 均为 A 的特征值。三阶矩阵共有三个特征值，因此

$$|3E - A| = (3 - 1)(3 - (-1))(3 - 2) = 2 \cdot 4 \cdot 1 = 8.$$

答案：C；8

考研提示：三阶矩阵给出三个不同的 $|\lambda E - A| = 0$ ，就已经确定全部特征值。

例 14. 设 A 为三阶矩阵。若

$$|E - A| = 1, \quad |-E - A| = -1, \quad |2E - A| = 2,$$

则 $|3E - A| = (\quad)$ ：

$$\text{A. } -2, \quad \text{B. } -8, \quad \text{C. } 8, \quad \text{D. } 11.$$

题目解析：令

$$p(t) = |tE - A|.$$

因为 A 为三阶矩阵， $p(t)$ 是首项系数为 1 的三次多项式，设

$$p(t) = t^3 + ut^2 + vt + w.$$

由题设

$$p(1) = 1, \quad p(-1) = -1, \quad p(2) = 2.$$

代入求得

$$u = -2, \quad v = 0, \quad w = 2,$$

故

$$p(t) = t^3 - 2t^2 + 2.$$

于是

$$|3E - A| = p(3) = 27 - 18 + 2 = 11.$$

答案：D；11

考研提示： $|tE - A|$ 的首项一定是 t^n 。这类题本质是用若干点值恢复特征多项式。

例 15. 设向量

$$\alpha_1 = (a, 1, -1)^T, \quad \alpha_2 = (1, 1, a)^T, \quad \alpha_3 = (1, a, -1)^T.$$

若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 且其中任意两个向量均线性无关, 则 (). 原题选项为

- A. $a = 1, b \neq -1$, B. $a = 1, b = -1$,
C. $a \neq -2, b = 2$, D. $a = -2, b = 2$.

题目解析: 本题原 PDF 的向量 α_2 第三个分量印成 a , 但选项含 b 。若严格按印出的 $(1, 1, a)^T$, 则三向量线性相关只在 $a = 1$ 时发生, 此时 $\alpha_1 = \alpha_3$, 不满足“任意两个线性无关”, 四个选项都无法成立。结合选项可知命题应为

$$\alpha_2 = (1, 1, b)^T.$$

按这一意图, 令三向量为列构成矩阵

$$M = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ -1 & b & -1 \end{pmatrix}.$$

三向量线性相关等价于

$$|M| = -(a-1)(ab+b+2) = 0.$$

若 $a = 1$, 则

$$\alpha_1 = (1, 1, -1)^T, \quad \alpha_3 = (1, 1, -1)^T,$$

任意两个无关条件被破坏, 所以不能取 $a = 1$ 。于是

$$ab + b + 2 = 0 \iff b(a+1) = -2.$$

逐项检查选项, 只有 $a = -2, b = 2$ 满足, 并且此时任意两列均不成比例。

答案: 按原 PDF 印出的题面无正确选项; 若将 α_2 第三个分量按选项意图修正为 b , 则选 D, 且 $a = -2, b = 2$ 。

考研提示: 遇到“题面参数与选项参数不一致”时, 不要硬套。应先按印刷题面检查是否有解, 再说明若按命题意图修正后对应的选项。

例 16. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

C, D 均为二阶矩阵, 则下列结论正确的是 ():

- A. $\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |AD - BC|$, B. $\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|$,
C. $|E - AB| \neq |E - BA|$, D. $|D - CA^{-1}B| |A| \neq |DA - CB|$.

题目解析：一般分块行列式不能随意写成 $|AD - BC|$ ，但本题的 A, B 有特殊结构：

$$AB = BA = E.$$

且 A 可逆。由 Schur 公式

$$\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |A| \cdot |D - BA^{-1}C|.$$

因 $A^{-1} = B$ ，且 $AB = E$ ，有

$$|A| |D - BA^{-1}C| = |A(D - BA^{-1}C)| = |AD - ABA^{-1}C| = |AD - BC|.$$

因此

$$\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |AD - BC|.$$

选项 B 把 Schur 补的顺序写错，一般不成立；选项 C 中恒有 $|E - AB| = |E - BA|$ ；选项 D 与 A 的正确等式矛盾。

答案：A

考研提示：分块行列式公式要满足可交换或可逆 Schur 补条件，矩阵乘法顺序不能随意换。

例 17. 设 A, B 为 n 阶矩阵，记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩， (X, Y) 表示分块矩阵，则 ()：

- A. $r(A, AB) = r(A)$, B. $r(A, BA) = r(A)$,
C. $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$, D. $r(A, B) = r(A^T, B^T)$.

题目解析：矩阵 AB 的每一列都是 A 的列向量的线性组合，因此把 AB 拼在 A 后面不会增加列空间：

$$r(A, AB) = r(A).$$

所以 A 正确。B 不一定成立，因为 BA 的列空间未必包含在 A 的列空间内。C 也不正确，两个矩阵的列空间可能相互独立，秩可大于二者秩的最大值。D 中 (A^T, B^T) 与 (A, B) 的形状和列空间关系不同，一般不等秩。

答案：A

考研提示： (A, AB) 的关键是“右乘不改变列向量来自 A 列空间”的事实。

例 18. 设 A, B 为 n 阶实矩阵, 下列结论不成立的是 ():

$$\begin{aligned} \text{A. } r \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix} &= 2r(A), & \text{B. } r \begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} &= 2r(A), \\ \text{C. } r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} &= 2r(A), & \text{D. } r \begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^T \end{pmatrix} &= 2r(A). \end{aligned}$$

题目解析: 逐项看。实矩阵满足

$$r(A^T A) = r(AA^T) = r(A),$$

所以 A 正确。B 中右乘可逆分块矩阵

$$\begin{pmatrix} I & -B \\ O & I \end{pmatrix}$$

得

$$\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -B \\ O & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix},$$

故 B 正确。D 中左乘可逆分块矩阵

$$\begin{pmatrix} I & O \\ -B & I \end{pmatrix}$$

可化为

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T \end{pmatrix},$$

故 D 正确。C 的右上角为 BA , 一般不能用同样的列变换消去。反例可取

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $r(A) = 1$, 但

$$r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^T \end{pmatrix} = 3 \neq 2.$$

答案: C

考研提示: 这类秩题的核心是能否用可逆分块初等变换消掉非对角块; 乘法顺序错了就消不掉。

例 19. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵。若 $AB = C$, 且 B 可逆, 则 ():

- A. 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价,
- B. 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价,
- C. 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价,
- D. 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价.

题目解析: 右乘可逆矩阵 B 等价于对 A 的列向量组作可逆线性组合。也就是说 $C = AB$ 的每一列都是 A 的列向量线性组合; 反过来 $A = CB^{-1}$, A 的每一列也是 C 的列向量线性组合。因此 A, C 的列向量组等价。

答案: B

考研提示: 右乘可逆矩阵改变列向量组的表示但不改变列空间; 左乘可逆矩阵才对应行向量组等价。

例 20. 设

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

都是三阶矩阵, 规定三阶矩阵

$$C = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \beta_1 & \alpha_1^T \beta_2 & \alpha_1^T \beta_3 \\ \alpha_2^T \beta_1 & \alpha_2^T \beta_2 & \alpha_2^T \beta_3 \\ \alpha_3^T \beta_1 & \alpha_3^T \beta_2 & \alpha_3^T \beta_3 \end{pmatrix}.$$

证明: C 可逆的充分必要条件是 A, B 都可逆。

题目解析: 注意 A 的列为 α_i , 所以

$$A^T = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}.$$

于是题中矩阵正是

$$C = A^T B.$$

取行列式得

$$|C| = |A^T| |B| = |A| |B|.$$

因此 C 可逆等价于 $|C| \neq 0$, 等价于

$$|A| \neq 0, \quad |B| \neq 0,$$

即 A, B 都可逆。反向也由同一等式立即成立。

答案: C 可逆 $\iff A, B$ 都可逆

考研提示: 这类由内积排成的矩阵常写成 $A^T B$ 。先识别矩阵乘法, 比逐个元素讨论高效。

例 21. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix},$$

E 为四阶单位矩阵, 且

$$B = (E + A)^{-1}(E - A).$$

求 $(E + B)^{-1}$ 。

题目解析: 由定义

$$E + B = E + (E + A)^{-1}(E - A).$$

把 E 写成 $(E + A)^{-1}(E + A)$, 则

$$E + B = (E + A)^{-1}[(E + A) + (E - A)] = 2(E + A)^{-1}.$$

所以

$$(E + B)^{-1} = \frac{1}{2}(E + A).$$

代入题中 A :

$$\frac{1}{2}(E + A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

答案:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

考研提示: 形如 $(E + A)^{-1}(E - A)$ 的 Cayley 变换题, 先整体代数化简, 不要先求逆矩阵。

例 22. 设 α, β 是相互正交的 n 维列向量, E 是 n 阶单位矩阵,

$$A = E + \alpha\beta^T.$$

求 A^{-1} 。

题目解析：相互正交说明

$$\beta^T \alpha = 0.$$

尝试

$$(E + \alpha\beta^T)(E - \alpha\beta^T) = E - \alpha\beta^T + \alpha\beta^T - \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = E.$$

同理反向乘积也为 E ，故

$$A^{-1} = E - \alpha\beta^T.$$

答案： $E - \alpha\beta^T$

考研提示：秩一扰动 $E + uv^T$ 的逆常用 Sherman–Morrison 公式；这里因 $v^T u = 0$ ，公式极简。

例 23. 设 n 阶行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \end{vmatrix}, \quad n > 2,$$

A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式，则

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = (\quad)$$

A. n , B. $-n$, C. $(-1)^n n$, D. $(-1)^{n-1} n$.

题目解析：矩阵 A 是带负号的循环置换矩阵，每一行每一列只有一个 -1 。它可逆，且 $A^{-1}\mathbf{1} = -\mathbf{1}$ ，其中 $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^T$ 。又

$$(A_{ij})^T = A^* = |A|A^{-1}.$$

因此所有代数余子式之和为

$$\sum_{i,j} A_{ij} = \mathbf{1}^T (A_{ij}) \mathbf{1} = \mathbf{1}^T (A^*)^T \mathbf{1} = |A| \mathbf{1}^T (A^{-1})^T \mathbf{1}.$$

该循环置换的行列式为 $|A| = (-1)^n \cdot (-1)^{n-1} = -1$ ，而

$$(A^{-1})^T \mathbf{1} = -\mathbf{1}.$$

所以

$$\sum_{i,j} A_{ij} = (-1) \cdot (-n) = n.$$

方法二：扰动法

$\sum A_{ij}$ 是 $|A + tJ|$ 在 $t = 0$ 处对 t 的导数, 其中 $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$. 用行列式引理可得同样结果 n 。

答案: A; n

考研提示: 代数余子式求和常转成 $\mathbf{1}^T A^* \mathbf{1}$, 这是伴随矩阵的典型用法。

例 24. 设 E 为三阶单位矩阵, $A = (a_{ij})$ 为三阶非零实矩阵, A_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式。若

$$A_{ij} = a_{ij} \quad (i, j = 1, 2, 3),$$

则 ():

A. $A - E$ 不可逆, B. $A - E$ 可逆, C. $A + E$ 不可逆, D. $A + E$ 可逆.

题目解析: 设余子式矩阵为 $C = (A_{ij})$, 题设给出 $C = A$. 伴随矩阵为

$$A^* = C^T = A^T.$$

由伴随矩阵恒等式

$$AA^* = |A|E$$

得

$$AA^T = |A|E.$$

若 $|A| = 0$, 则 $AA^T = O$, 从而 $A = O$, 与 A 非零矛盾。因此 $|A| \neq 0$ 。两边取行列式:

$$|A|^2 = |A|^3,$$

故 $|A| = 1$ 。于是

$$AA^T = E,$$

即 A 是三阶正交矩阵, 且 $|A| = 1$ 。三阶实正交矩阵的特征值中, 非实特征值必成共轭对, 乘积为 1, 又总行列式为 1, 所以必有实特征值 1。因此

$$|A - E| = 0,$$

即 $A - E$ 不可逆。

答案: A

考研提示: 三阶正交矩阵且行列式为 1 时, 必有特征值 1。这是本题从伴随矩阵走向特征值的关键。

例 25. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵。求

$$\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^*.$$

题目解析: 记

$$M = \begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}.$$

它是分块上三角矩阵,

$$|M| = |A| |B|.$$

又

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}.$$

由 $M^* = |M|M^{-1}$, 并用

$$A^* = |A|A^{-1}, \quad B^* = |B|B^{-1},$$

得到

$$M^* = \begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}.$$

答案: $\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

考研提示: 可逆矩阵的伴随矩阵直接用 $M^* = |M|M^{-1}$, 分块上三角矩阵先求逆最省力。

例 26. 设 n 阶矩阵 A 为反对称矩阵, $r(A) = n$, β 为非零列向量。证明:

$$\begin{pmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{pmatrix} x = 0$$

必有非零解。

题目解析: 因为 $r(A) = n$, 所以 A 可逆。反对称矩阵满足 $A^T = -A$, 于是

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = (-A)^{-1} = -A^{-1},$$

即 A^{-1} 仍为反对称矩阵。对任意列向量 β , 标量

$$\beta^T A^{-1} \beta$$

等于自身转置:

$$(\beta^T A^{-1} \beta)^T = \beta^T (A^{-1})^T \beta = -\beta^T A^{-1} \beta.$$

故

$$\beta^T A^{-1} \beta = 0.$$

用 Schur 补计算分块矩阵行列式:

$$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & 0 \end{vmatrix} = |A| (0 - \beta^T A^{-1} \beta) = 0.$$

系数矩阵奇异, 因此齐次线性方程组必有非零解。

答案: 已证明存在非零解

考研提示: 反对称矩阵的核心性质是 $x^T S x = 0$ 。分块矩阵是否奇异, 用 Schur 补一行解决。

例 27. 设 A, B 均为 n 阶正交矩阵, 且

$$|A| + |B| = 0.$$

证明:

$$|A + B| = 0.$$

题目解析: 因为 A 正交, 所以 $A^{-1} = A^T$, 且 $|A| = \pm 1$ 。由 $|A| + |B| = 0$ 得 $|B| = -|A|$ 。写成

$$A + B = A(E + A^T B).$$

令

$$Q = A^T B.$$

则 Q 仍是正交矩阵, 且

$$|Q| = |A^T| |B| = |A| |B| = -1.$$

实正交矩阵的特征值模长均为 1, 非实特征值成共轭对, 乘积为 1。若 $|Q| = -1$, 则 Q 必有特征值 -1 。因此 $E + Q$ 不可逆,

$$|E + Q| = 0.$$

于是

$$|A + B| = |A| |E + Q| = 0.$$

答案: $|A + B| = 0$

考研提示: 两个正交矩阵相加, 常先左乘一个正交矩阵的逆, 化为 $E + Q$ 。

例 28. 设 α, β 为三维列向量, β^T 为 β 的转置。若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求 $\beta^T\alpha$ 。

题目解析: 相似矩阵有相同迹。秩一矩阵 $\alpha\beta^T$ 的迹为

$$\text{tr}(\alpha\beta^T) = \beta^T\alpha.$$

而题给相似标准矩阵的迹为

$$2 + 0 + 0 = 2.$$

所以

$$\beta^T\alpha = 2.$$

答案: 2

考研提示: 秩一矩阵 $\alpha\beta^T$ 的非零特征值、迹都等于 $\beta^T\alpha$ 。

例 29. 已知

$$\alpha = (1, 2, 3), \quad \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right),$$

设

$$A = \alpha^T\beta,$$

其中 α^T 是 α 的转置。求 A^n 。

题目解析: 这里 $A = \alpha^T\beta$ 是 3×3 秩一矩阵。利用秩一矩阵乘法:

$$A^2 = (\alpha^T\beta)(\alpha^T\beta) = \alpha^T(\beta\alpha^T)\beta.$$

其中

$$\beta\alpha^T = 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 3 = 3.$$

所以

$$A^2 = 3A.$$

递推得到

$$A^n = 3^{n-1}A \quad (n \geq 1).$$

即

$$A^n = 3^{n-1}\alpha^T\beta.$$

答案: $A^n = 3^{n-1}A = 3^{n-1}\alpha^T\beta \quad (n \geq 1)$

考研提示: 秩一矩阵 uv^T 满足 $(uv^T)^n = (v^Tu)^{n-1}uv^T$ 。

例 30. 求二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_ix_j$$

所对应的二次型矩阵的特征值及特征向量。

题目解析: 二次型矩阵为

$$A = (ij)_{3 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = vv^T, \quad v = (1, 2, 3)^T.$$

这是秩一实对称矩阵。非零特征值为

$$v^Tv = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14,$$

对应特征向量为 $v = (1, 2, 3)^T$ 。其余特征值为 $0, 0$ ，对应特征子空间为

$$v^Tx = x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0.$$

可取一组线性无关特征向量

$$(-2, 1, 0)^T, \quad (-3, 0, 1)^T.$$

答案: 特征值 $14, 0, 0$ 。 $\lambda = 14$ 的特征向量可取 $(1, 2, 3)^T$ ； $\lambda = 0$ 的特征向量满足 $x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$ ，如 $(-2, 1, 0)^T, (-3, 0, 1)^T$ 。

考研提示: 矩阵形如 vv^T 时，直接用秩一矩阵结论，不必展开三阶特征行列式。

例 31. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 A_{ij},$$

其中 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式。

题目解析：矩阵可写成

$$A = 2E - J,$$

其中 $J = \mathbf{1}\mathbf{1}^T$, $\mathbf{1} = (1, 1, 1, 1)^T$ 。在 $\mathbf{1}$ 方向上,

$$A\mathbf{1} = (2E - J)\mathbf{1} = (2 - 4)\mathbf{1} = -2\mathbf{1};$$

在与 $\mathbf{1}$ 正交的三维子空间上, $Jx = 0$, 所以特征值为 2。因此

$$|A| = (-2) \cdot 2^3 = -16.$$

所有代数余子式之和为

$$\mathbf{1}^T (A^*)^T \mathbf{1}.$$

由于 A 对称, $A^* = |A|A^{-1}$ 也对称, 故

$$\sum_{i,j} A_{ij} = \mathbf{1}^T A^* \mathbf{1} = |A| \mathbf{1}^T A^{-1} \mathbf{1}.$$

又 $A^{-1}\mathbf{1} = -\frac{1}{2}\mathbf{1}$, 所以

$$\mathbf{1}^T A^{-1} \mathbf{1} = -\frac{1}{2} \cdot 4 = -2.$$

于是

$$\sum_{i,j} A_{ij} = (-16)(-2) = 32.$$

答案：32

考研提示： a 在对角线、 b 在非对角线的矩阵, 优先写成 $(a - b)E + bJ$ 。

例 32. 计算

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^9 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{10}.$$

题目解析：左侧矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

满足 $P^2 = E$, 故 $P^9 = P$, 作用是交换第 2、3 行。右侧对角矩阵

$$D = \text{diag}(1, 2, 1)$$

满足

$$D^{10} = \text{diag}(1, 2^{10}, 1) = \text{diag}(1, 1024, 1),$$

作用是把第 2 列乘以 1024。先右乘：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} D^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 2048 & 3 \\ 4 & 5120 & 6 \\ 7 & 8192 & 9 \end{pmatrix}.$$

再左乘 P ，交换第 2、3 行，得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2048 & 3 \\ 7 & 8192 & 9 \\ 4 & 5120 & 6 \end{pmatrix}.$$

答案： $\begin{pmatrix} 1 & 2048 & 3 \\ 7 & 8192 & 9 \\ 4 & 5120 & 6 \end{pmatrix}$

考研提示：置换矩阵左乘换行，右乘换列；对角矩阵右乘按列缩放。

例 33. 设 A 为 $n \geq 2$ 阶可逆矩阵，交换 A 的第 1 行与第 2 行得到矩阵 B 。 A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵，则 ()：

- A. 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^* , B. 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^* ,
C. 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$, D. 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

题目解析：设 P 是交换第 1、2 行的初等置换矩阵，则

$$B = PA, \quad |P| = -1, \quad P^{-1} = P.$$

因为 A, B 可逆，

$$B^* = |B|B^{-1} = |P||A|A^{-1}P^{-1} = -A^*P.$$

右乘 P 表示交换矩阵的第 1、2 列，所以

$$A^*P$$

正是交换 A^* 的第 1 列与第 2 列所得矩阵。由上式

$$A^*P = -B^*.$$

故交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$ 。

答案：C

考研提示：原矩阵换行，对伴随矩阵表现为换列并带行列式符号。可用 $B = PA$ 一步推出。

例 34. 求

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{2017}.$$

题目解析：记

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算可得

$$S^3 = -2S.$$

于是对奇数次幂有递推：

$$S^{2m+1} = (-2)^m S \quad (m \geq 0).$$

因为

$$2017 = 2 \cdot 1008 + 1,$$

所以

$$S^{2017} = (-2)^{1008} S = 2^{1008} S.$$

答案： $2^{1008} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

考研提示：高次矩阵幂先找低次递推关系，如 $S^3 = cS$ ，再降幂。

例 35. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 证明当 $n > 1$ 时， $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$ ；
2. 求 A^n 。

题目解析：先计算

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

继续计算

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由特征多项式

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$$

得

$$A^3 - A^2 - A + E = O.$$

两边右乘 A^{n-3} ($n > 1$ 时可按 $n = 2$ 直接验证, 其余由递推) 可得

$$A^n = A^{n-2} + A^2 - E.$$

下面求通项。由前几项观察并归纳:

$$A^{2k} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (k \geq 1),$$

$$A^{2k+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k+1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (k \geq 0).$$

把它们代入递推式 $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$ 可完成归纳证明。

方法二：分解为置换加幂零

矩阵在后两个坐标上有交换结构, 偶次幂回到对角结构, 奇次幂保留交换结构; 再追踪第一列累加量即可得到同样的偶奇通项。

答案:

$$A^{2k} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (k \geq 1), \quad A^{2k+1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k+1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (k \geq 0).$$

考研提示: 矩阵高次幂常先用 Cayley-Hamilton 建递推, 再按奇偶或特征根结构求通项。

例 36. 设

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = E + B + B^2 + B^3.$$

求 A^{-1} 。

题目解析：矩阵 B 是四阶幂零 Jordan 块，满足

$$B^4 = O.$$

因此

$$(E - B)(E + B + B^2 + B^3) = E - B^4 = E.$$

所以

$$A^{-1} = E - B.$$

写成矩阵为

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

答案： $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

考研提示：有限等比和 $E + B + \cdots + B^m$ 的逆通常由 $(E - B)$ 给出，只要 $B^{m+1} = O$ 。

例 37. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix},$$

求 A^{2027} 。

题目解析：矩阵

$$A = vv^T, \quad v = (1, 2, 3)^T.$$

因此

$$A^2 = vv^T vv^T = (v^T v)vv^T.$$

而

$$v^T v = 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14.$$

所以

$$A^2 = 14A.$$

递推得

$$A^m = 14^{m-1}A \quad (m \geq 1).$$

取 $m = 2027$,

$$A^{2027} = 14^{2026} A.$$

答案: $14^{2026} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

考研提示: 秩一对称矩阵 vv^T 的高次幂用 $v^T v$ 递推。

例 38. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

求:

- (1) A^n ; (2) A^{-1} ; (3) A 的特征值和特征向量.

题目解析: 注意

$$A = E + uv^T, \quad u = (1, 2, 3)^T, \quad v = (1, 1, 1)^T.$$

且

$$v^T u = 1 + 2 + 3 = 6.$$

对秩一扰动, 有

$$(E + uv^T)^n = E + \frac{(1 + v^T u)^n - 1}{v^T u} uv^T.$$

因此

$$A^n = E + \frac{7^n - 1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

逆矩阵由 Sherman-Morrison 公式:

$$A^{-1} = E - \frac{1}{1 + v^T u} uv^T = E - \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix},$$

即

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{2}{7} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{3}{7} & \frac{4}{7} \end{pmatrix}.$$

特征值方面, u 方向上

$$Au = (E + uv^T)u = (1 + v^T u)u = 7u,$$

故 $\lambda = 7$ 的特征向量可取 $(1, 2, 3)^T$ 。若 $v^T x = x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 则 $uv^T x = 0$, 所以 $Ax = x$ 。因此 $\lambda = 1$ 的特征子空间为

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0,$$

可取基

$$(-1, 1, 0)^T, \quad (-1, 0, 1)^T.$$

方法二：对角化

因为 $\lambda = 1$ 有两个线性无关特征向量, $\lambda = 7$ 有一个特征向量, 三阶矩阵可对角化。取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $P^{-1}AP = \text{diag}(7, 1, 1)$, 从而 $A^n = P \text{diag}(7^n, 1, 1)P^{-1}$, 化简即上式。

答案：

$$A^n = E + \frac{7^n - 1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{6}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ -\frac{2}{7} & \frac{5}{7} & -\frac{2}{7} \\ -\frac{3}{7} & -\frac{3}{7} & \frac{4}{7} \end{pmatrix}.$$

特征值为 $7, 1, 1$ 。 $\lambda = 7$ 的特征向量可取 $(1, 2, 3)^T$; $\lambda = 1$ 的特征向量满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。

考研提示：看到 $A - E$ 每一列相同或每一行成比例, 应立即想到秩一扰动。

例 39. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A^5 。

题目解析：矩阵为分块对角形：

$$A = \begin{pmatrix} P & O \\ O & C \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其中 $P^2 = E$, 故 $P^5 = P$ 。矩阵 C 的特征值为 $0, 2$, 且

$$C^2 = 2C,$$

故

$$C^5 = 2^4 C = 16C.$$

于是

$$A^5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & -16 \\ 0 & 0 & -16 & 16 \end{pmatrix}.$$

答案: $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 16 & -16 \\ 0 & 0 & -16 & 16 \end{pmatrix}$

考研提示: 分块对角矩阵的幂等于各块分别取幂。

例 40. 设 n 阶矩阵 A, B 满足

$$AB = aA + bB, \quad ab \neq 0.$$

证明:

$$(1) A - bE \text{ 和 } B - aE \text{ 都可逆}; \quad (2) AB = BA.$$

题目解析: 由题设

$$AB - aA - bB = O.$$

于是

$$(A - bE)(B - aE) = AB - aA - bB + abE = abE.$$

因为 $ab \neq 0$, 所以 $(A - bE)(B - aE)$ 是非零数量倍单位矩阵。对方阵而言, 两个方阵乘积可逆则每个因子均可逆, 因此 $A - bE$ 与 $B - aE$ 都可逆。

并且由

$$(A - bE)(B - aE) = abE$$

可知

$$B - aE = ab(A - bE)^{-1}.$$

所以 $A - bE$ 与 $B - aE$ 可交换, 进而

$$(B - aE)(A - bE) = abE.$$

展开得

$$BA - bB - aA + abE = abE,$$

故

$$BA = aA + bB = AB.$$

答案: 已证明 $A - bE, B - aE$ 均可逆, 且 $AB = BA$

考研提示：把 $AB = aA + bB$ 移项并配成 $(A - bE)(B - aE)$ ，是本题唯一关键。

例 41. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵，且

$$AB = O, \quad A + BC = E.$$

则 ()。

- A. $r(A) = n$, B. $r(B) = n$,
C. $r(A) + r(B) < n$, D. $r(A) + r(B) < n$.

题目解析：由

$$A + BC = E$$

两边左乘 A ，得

$$A^2 + ABC = A.$$

而 $AB = O$ ，所以 $ABC = O$ ，故

$$A^2 = A.$$

因此 A 是幂等矩阵， $E - A = BC$ ，并且

$$r(E - A) = n - r(A).$$

另一方面

$$AB = O$$

说明 B 的列空间包含在 A 的零空间中，所以

$$r(B) \leq n - r(A).$$

又

$$n - r(A) = r(E - A) = r(BC) \leq r(B).$$

两边合并得到

$$r(B) = n - r(A),$$

即

$$r(A) + r(B) = n.$$

因此精确结论是 $r(A) + r(B) = n$ 。若原题选项 C、D 均印为 $r(A) + r(B) < n$ ，则按题设无正确选项，疑似应有一个选项为等号。

答案： $r(A) + r(B) = n$ 。若按 PDF 中 C、D 均为 $< n$ 的印刷，则四个选项无正确项。

考研提示：这题不是严格小于，而是等于。用 $E - A = BC$ 与 $AB = O$ 从上下界夹出 $r(B) = n - r(A)$ 。

例 42. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵。若

$$AB = E,$$

则 ():

- A. $r(A) = m, r(B) = m,$ B. $r(A) = m, r(B) = n,$
C. $r(A) = n, r(B) = m,$ D. $r(A) = n, r(B) = n.$

题目解析: 由 $AB = E_m$, 得

$$r(AB) = r(E_m) = m.$$

又

$$r(AB) \leq r(A) \leq m,$$

所以

$$r(A) = m.$$

同理

$$r(AB) \leq r(B) \leq m,$$

所以

$$r(B) = m.$$

因此选 A。顺便可知 $m \leq n$, 否则 $m \times n$ 矩阵 A 不可能有行满秩 m 。

答案: A; $r(A) = m, r(B) = m$

考研提示: 矩阵乘积等于单位矩阵时, 两个因子都必须达到相应的满秩。

例 43. A 为四阶矩阵, 若

$$A(A - A^*) = O, \quad A \neq A^*,$$

则 $r(A)$ 可能为 ():

- A. 0 或 1, B. 1 或 3, C. 2 或 3, D. 1 或 2.

题目解析: 分秩讨论。若 $r(A) = 4$, 则 A 可逆。由

$$A(A - A^*) = O$$

左乘 A^{-1} 得

$$A = A^*,$$

与题设矛盾, 所以 $r(A) \neq 4$ 。

若 $r(A) = 3$, 则 $|A| = 0$, 但 $A^* \neq O$ 且 $AA^* = O$. 原式化为

$$A^2 = AA^* = O.$$

然而 $A^2 = O$ 时 $\text{Im } A \subset \text{Ker } A$, 故

$$r(A) \leq 4 - r(A),$$

即 $r(A) \leq 2$, 与 $r(A) = 3$ 矛盾。

若 $r(A) \leq 2$, 四阶矩阵的伴随矩阵满足 $A^* = O$, 原式化为

$$A^2 = O.$$

非零平方零矩阵的秩可以是 1 或 2。又 $A \neq A^* = O$, 所以 $A \neq O$, 排除 $r(A) = 0$ 。因此可能的秩为 1 或 2。

答案: D; 1 或 2

考研提示: 四阶矩阵中, $r(A) \leq 2 \Rightarrow A^* = O$, $r(A) = 3 \Rightarrow r(A^*) = 1$ 。伴随矩阵的秩分类很常考。

例 44. 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足

$$r(A) + r(B) + r(C) = r(ABC) + 2n.$$

给出下列四个结论:

- (1) $r(ABC) + n = r(AB) + r(C)$, (2) $r(AB) + n = r(A) + r(B)$,
 (3) $r(A) = r(B) = r(C) = n$, (4) $r(AB) = r(BC) = n$.

其中正确的选项是 ():

- A. (1)(2), B. (1)(3), C. (2)(4), D. (3)(4).

题目解析: 使用 Frobenius 秩不等式:

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n,$$

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(C) - n.$$

两式相加的链式下界给出

$$r(ABC) \geq r(A) + r(B) + r(C) - 2n.$$

题设正好是

$$r(ABC) = r(A) + r(B) + r(C) - 2n,$$

说明上述两步不等式都取等号。因此

$$r(AB) = r(A) + r(B) - n,$$

即

$$r(AB) + n = r(A) + r(B),$$

结论 (2) 正确；并且

$$r(ABC) = r(AB) + r(C) - n,$$

即

$$r(ABC) + n = r(AB) + r(C),$$

结论 (1) 正确。题设并不强迫 A, B, C 都满秩，也不强迫 AB, BC 满秩，因此 (3)(4) 不一定正确。

答案：A；(1)(2)

考研提示：等号型秩题常是 Frobenius 不等式连续取等，先写不等式链，再看题设正好达到下界。

例 45. 已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足

$$ABC = O, \quad E \text{ 为单位矩阵.}$$

记矩阵

$$M_1 = \begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$$

的秩分别为 r_1, r_2, r_3 ，则 ()：

$$\text{A. } r_1 \leq r_2 \leq r_3, \quad \text{B. } r_1 \leq r_3 \leq r_2, \quad \text{C. } r_3 \leq r_1 \leq r_2, \quad \text{D. } r_2 \leq r_1 \leq r_3.$$

题目解析：先求三个秩。对 M_1 ，右下角 E 可逆，用 Schur 补：

$$r(M_1) = n + r(O - AE^{-1}BC) = n + r(-ABC) = n.$$

故

$$r_1 = n.$$

对 M_2 ，它是分块上三角矩阵，右下角 E 可逆，消去右上角后得

$$r(M_2) = n + r(AB),$$

故

$$r_2 = n + r(AB).$$

对 M_3 , 左上角 E 可逆, 用 Schur 补:

$$r(M_3) = n + r(O - AB \cdot E^{-1} \cdot AB) = n + r((AB)^2).$$

因此

$$r_3 = n + r((AB)^2).$$

由于

$$r((AB)^2) \leq r(AB),$$

并且 $r((AB)^2) \geq 0$, 所以

$$n = r_1 \leq r_3 \leq r_2.$$

故选 B。

答案: B; $r_1 \leq r_3 \leq r_2$

考研提示: 分块矩阵秩比较题, 优先用可逆对角块的 Schur 补把秩写成 $n + r(\text{补块})$ 。

第二章 线性代数：向量组与方程组

2.1 向量组线性相关、秩与线性方程组

例 1. 已知

$$\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \quad \alpha_2 = (-1, -1, 0)^T, \quad \alpha_3 = (0, 1, -1)^T, \quad \beta = (1, 1, 1)^T.$$

设

$$\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3,$$

若

$$\gamma^T \alpha_i = \beta^T \alpha_i \quad (i = 1, 2, 3),$$

求 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ 。

题目解析：先看向量组本身：

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0,$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关， γ 的表示系数不唯一。把条件写成 Gram 方程。设 $k = (k_1, k_2, k_3)^T$ ，则

$$Gk = b,$$

其中

$$G = (\alpha_i^T \alpha_j) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = (\beta^T \alpha_i) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解得

$$k_1 = t + \frac{2}{3}, \quad k_2 = t - \frac{2}{3}, \quad k_3 = t$$

其中 t 为任意常数。因此

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \left(t + \frac{2}{3}\right)^2 + \left(t - \frac{2}{3}\right)^2 + t^2 = 3t^2 + \frac{8}{9}.$$

可见原题条件不能唯一确定 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ 。若额外取常见的最小范数系数，也就是取 $k_1 + k_2 + k_3 = 0$ ，则 $t = 0$ ，此时

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \frac{8}{9}.$$

答案：按原题条件不唯一；一般为 $3t^2 + \frac{8}{9}$ 。若取最小范数表示，则为 $\frac{8}{9}$ 。

考研提示：向量组线性相关时，线性表示的系数不唯一。题目若要求系数平方和，要先检查表示是否唯一。

例 2. 已知向量组 $I: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ，向量组 $II: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ ，向量组 $III: \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \gamma$ 。向量组 I 和 II 的秩都为 3，向量组 III 的秩为 4。求向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta + \gamma$$

的秩。

题目解析： $r(I) = r(II) = 3$ 说明加入 β 后秩不增加，因此

$$\beta \in \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

而 $r(III) = 4$ 说明

$$\gamma \notin \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

如果 $\beta + \gamma$ 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示，则

$$\gamma = (\beta + \gamma) - \beta$$

也能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表示，矛盾。因此 $\beta + \gamma$ 加入后秩增加 1，所求秩为 4。

答案：4

考研提示：判断 $\beta + \gamma$ 是否在原张成空间内，常把已知在空间内的 β 移到另一边。

例 3. 设 4 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， β_i ($i = 1, 2, 3, 4$) 均与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 相互正交，且 β_1 为非零向量，则

$$r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\quad)$$

A. 1, B. 2, C. 3, D. 4.

题目解析：在 4 维空间中，三个线性无关向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 张成一个 3 维子空间。与它们都正交的向量构成其正交补，维数为

$$4 - 3 = 1.$$

所以所有 β_i 都在同一条一维直线上。又 $\beta_1 \neq 0$, 因此 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的秩为 1。

答案: A; 1

考研提示: 正交补维数公式: $\dim W^\perp = n - \dim W$ 。

例 4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 均为 4 维列向量,

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix}.$$

若 β_1, β_2 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$$

的秩为 ()

A. 2, B. 3, C. 4, D. 不确定.

题目解析: β_1, β_2 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 说明零空间维数为 2。由于未知量维数为 4, 由秩-零度定理得

$$r(A) = 4 - 2 = 2.$$

因此 A 的两行 α_1^T, α_2^T 线性无关, 即 α_1, α_2 线性无关。并且

$$\text{span}(\beta_1, \beta_2) = N(A)$$

正是 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2)$ 的正交补。两个互补子空间维数分别为 2, 2, 交为零向量, 所以四个向量合起来线性无关, 秩为 4。

答案: C; 4

考研提示: 基础解系给出零空间, 系数矩阵行向量张成行空间; 行空间与零空间正交互补。

例 5. 设 α_1 是矩阵 A 的对应于特征值 λ 的特征向量, 向量组 $\alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足

$$(\lambda E - A)\alpha_i = \alpha_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots, n.$$

证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。

题目解析: 记

$$N = \lambda E - A.$$

由题设

$$N\alpha_1 = 0, \quad N\alpha_i = \alpha_{i-1} \quad (i \geq 2).$$

若

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \cdots + c_n\alpha_n = 0,$$

两边作用 N^{n-1} , 则只有 α_n 项能留下:

$$c_n\alpha_1 = 0.$$

因为 α_1 是特征向量, 非零, 所以 $c_n = 0$ 。再对原等式作用 N^{n-2} , 得到

$$c_{n-1}\alpha_1 = 0,$$

故 $c_{n-1} = 0$ 。如此逐步递推, 最终得

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0.$$

因此向量组线性无关。

答案: 已证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关

考研提示: 广义特征向量链的线性无关性, 用 $(\lambda E - A)$ 的幂从链尾往前“剥离”系数。

例 6. 已知 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关。下列变换后所得列向量组 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_s$ 可能线性相关的是 ():

- A. 将每个 α_i 的第 1 个分量加到第 2 个分量;
- B. 将每个 α_i 的第 1 个分量改为其相反数;
- C. 将每个 α_i 的第 1 个分量改为 0;
- D. 在每个 α_i 的第 n 个分量后再增加一个分量。

题目解析: A 是对所有向量同时作同一个初等线性变换, 该变换可逆, 故保持线性无关。B 是左乘一个对角可逆矩阵, 也保持线性无关。D 是把向量嵌入更高维空间, 若新向量线性相关, 取前 n 个分量就会推出原向量线性相关, 因此也保持线性无关。C 是把第 1 个分量全部投影为 0, 对应线性变换不可逆, 可能把原本不同方向压到同一低维空间中, 从而产生线性相关。

答案: C

考研提示: 可逆线性变换保持线性无关; 不可逆投影可能降低秩。

例 7. 设 A 是 n 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 n 维非零列向量。下列说法错误的是 ():

- A. 若 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;
- B. 若 A 的列向量线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 线性相关;
- C. 若 $A^2\alpha_1 \neq 0, A^3\alpha_1 = 0$, 则 $\alpha_1, A\alpha_1, A^2\alpha_1$ 线性无关;
- D. 若 A 正定且 $\alpha_i^T A\alpha_j = 0$ ($i, j = 1, 2, 3, i \neq j$), 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

题目解析: A 正确: 若 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + c_3\alpha_3 = 0$, 左乘 A 得

$$c_1A\alpha_1 + c_2A\alpha_2 + c_3A\alpha_3 = 0,$$

由像向量组线性无关知 $c_i = 0$ 。

B 错误。 A 的列向量线性相关只说明 A 奇异, $r(A) < n$ 。当 $n \geq 4$ 时, $r(A)$ 仍可能为 3, 三个像向量仍可能线性无关。

C 正确。若

$$c_0\alpha_1 + c_1A\alpha_1 + c_2A^2\alpha_1 = 0,$$

左乘 A^2 得 $c_0A^2\alpha_1 = 0$, 故 $c_0 = 0$; 再左乘 A 得 $c_1A^2\alpha_1 = 0$, 故 $c_1 = 0$, 最后 $c_2 = 0$ 。

D 正确。正定矩阵定义的内积

$$\langle x, y \rangle_A = x^T Ay$$

下, 非零且两两正交的向量必线性无关。

答案: B

考研提示: “ A 奇异” 不等于 “任意三个像向量相关”, 还要看 $r(A)$ 与向量个数的大小。

例 8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量。对任意常数 k, l , 向量组

$$\alpha_1 + k\alpha_3, \quad \alpha_2 + l\alpha_3$$

线性无关, 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的 ()

- A. 必要非充分条件, B. 充分非必要条件,
- C. 充分必要条件, D. 既非充分也非必要条件。

题目解析: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则

$$c(\alpha_1 + k\alpha_3) + d(\alpha_2 + l\alpha_3) = 0$$

即

$$c\alpha_1 + d\alpha_2 + (ck + dl)\alpha_3 = 0.$$

由三向量线性无关得 $c = d = 0$, 所以任意 k, l 下两个向量线性无关。因此该条件是必要条件。

但它不是充分条件。例如 $\alpha_3 = 0$ ，且 α_1, α_2 线性无关，则对任意 k, l ， $\alpha_1 + k\alpha_3 = \alpha_1$ ， $\alpha_2 + l\alpha_3 = \alpha_2$ 仍线性无关，但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 显然线性相关。

答案：A；必要非充分条件

考研提示：判断充分必要时，正向证明后要主动找反例检验反向。

例 9. 设 A 为三阶正交矩阵，且 $A^3 = E$ 。若 α, β 均为非零向量，且 $\alpha, A\alpha$ 线性无关， $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性相关，又

$$\beta^T \alpha = \beta^T A\alpha = 0,$$

则 ()

- A. β 与 $A\beta, A^2\alpha$ 均正交, B. β 与 $A\beta$ 正交, 不与 $A^2\alpha$ 正交,
C. $A\beta$ 与 $\alpha, A\alpha$ 均正交, D. $A\beta$ 与 α 正交, 不与 $A\alpha$ 正交.

题目解析：由 $A^3 = E$ 且 $\alpha, A\alpha$ 线性无关、 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性相关可知， α 在 A 下生成的最小关系为

$$\alpha + A\alpha + A^2\alpha = 0.$$

题设 $\beta^T \alpha = \beta^T A\alpha = 0$ ，于是

$$\beta^T A^2\alpha = -\beta^T \alpha - \beta^T A\alpha = 0.$$

又 A 正交，且 $A^{-1} = A^2$ 。因此

$$(A\beta)^T \alpha = \beta^T A^T \alpha = \beta^T A^2\alpha = 0,$$

$$(A\beta)^T A\alpha = \beta^T A^T A\alpha = \beta^T \alpha = 0.$$

所以 $A\beta$ 与 $\alpha, A\alpha$ 均正交。

答案：C

考研提示：正交矩阵中 $(Au)^T(Av) = u^T v$ 。结合 $A^3 = E$ 可把 $A^2\alpha$ 化回 $\alpha, A\alpha$ 。

例 10. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关。问：

1. α_1 能否由 α_2, α_3 线性表示？
2. α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示？

题目解析：因为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，所以其任意子组也线性无关，特别地

$$\alpha_2, \alpha_3$$

线性无关。又 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，而其中 α_2, α_3 已线性无关，所以相关性只能来自 α_1 落在 $\text{span}(\alpha_2, \alpha_3)$ 中。因此

α_1 能由 α_2, α_3 线性表示。

于是

$$\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \text{span}(\alpha_2, \alpha_3).$$

若 α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则也能由 α_2, α_3 表示，这与 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关矛盾。

答案：(1) 能；(2) 不能。

考研提示：已知某个三元组无关时，先推出它的二元子组无关；再结合另一个三元组相关定位是哪一个向量可表示。

例 11. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 3 维非零列向量。判断下列命题正确个数：

- (1) 若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$ 线性无关；
- (2) 若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ；
- (3) 若 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关；
- (4) 若 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $2 \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 3$.

A. 1, B. 2, C. 3, D. 4.

题目解析：(1) 错误。即使 α_4 在前三者张成空间内，也不能保证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4$ 无关。例如前三者本来就相关时可能仍相关。

(2) 正确。若 α_4 可由前三者表示，则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

而 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3$ 是由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 作可逆列变换得到，秩不变。

(3) 正确。在 3 维空间中，若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则它们构成一组基，任意 3 维向量都可由它们表示，矛盾。因此前三者必相关。

(4) 正确。由于 α_4 不在前三者张成空间内，加入 α_4 后秩至少增加到 2；又四个向量都在 3 维空间中，秩至多为 3。

答案：C；正确命题个数为 3

考研提示：三维空间中“三个无关向量就是一组基”，这是判断 (3) 的关键。

例 12. n 维向量组

$$(I) : \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \quad (II) : \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$$

等价的充分必要条件是 ()

- A. $r(I) = r(II)$, 并且 $s = t$;
- B. $r(I) = r(II) = n$;
- C. $r(I) = r(II)$, 并且 (I) 可以由 (II) 线性表示;
- D. (I) 和 (II) 都线性无关, 并且 $s = t$.

题目解析: 向量组等价的本质是二者张成的线性空间相同。若 (I) 可以由 (II) 线性表示, 则

$$\text{span}(I) \subseteq \text{span}(II).$$

再加上

$$r(I) = r(II),$$

两个子空间维数相同, 于是包含关系只能是相等:

$$\text{span}(I) = \text{span}(II).$$

所以 C 充分。反过来, 若两向量组等价, 则当然可相互线性表示, 且秩相等, 因此 C 也必要。

答案: C

考研提示: 等价向量组不要求向量个数相同, 也不要求各自线性无关, 只要求张成空间相同。

例 13. 已知向量组

$$I: \alpha_1 = (1, 1, 4)^T, \quad \alpha_2 = (1, 0, 4)^T, \quad \alpha_3 = (1, 2, a^2 + 3)^T,$$

$$II: \beta_1 = (1, 1, a + 3)^T, \quad \beta_2 = (0, 2, 1 - a)^T, \quad \beta_3 = (1, 3, a^2 + 3)^T.$$

若向量组 I 与向量组 II 等价, 求 a 的取值, 并将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

题目解析: 把三向量分别作列组成矩阵

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad Q = (\beta_1, \beta_2, \beta_3).$$

计算行列式:

$$|P| = -(a - 1)(a + 1), \quad |Q| = 2(a - 1)(a + 1).$$

当 $a \neq \pm 1$ 时, 两组都为 R^3 的基, 必等价。

当 $a = 1$ 时, 两组秩都为 2, 且可直接验证张成空间相同, 仍等价; 当 $a = -1$ 时, 两组虽然秩都为 2, 但合并后的秩为 3, 张成空间不同, 所以不等价。因此

$$a \neq -1.$$

再表示 β_3 。直接计算:

$$\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = (1, 1, 4)^T - (1, 0, 4)^T + (1, 2, a^2 + 3)^T = (1, 3, a^2 + 3)^T = \beta_3.$$

答案: $a \neq -1$, 且 $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$ 。

考研提示: 三维中若两组都是基则必等价; 参数使秩下降时, 还要检查合并秩是否仍等于公共秩。

例 14. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

且 $A = BC$ 。

1. 求矩阵 C ;
2. 计算 A^{10} 。

题目解析: 设 C 为 2×4 矩阵。逐列解 $Bc_j = A_j$, 得

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

验证 $BC = A$ 。为了计算 A^{10} , 利用

$$A = BC, \quad A^m = B(CB)^{m-1}C \quad (m \geq 1).$$

先算

$$CB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

易归纳得

$$(CB)^m = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3^m - 1 & 3^m \end{pmatrix}.$$

因此

$$A^{10} = B(CB)^9C.$$

因为 $3^9 = 19683$, 代入得到

$$A^{10} = \begin{pmatrix} 19683 & 19683 & 19683 & 19683 \\ 19683 & 19683 & 19683 & 19683 \\ 19684 & 19683 & 19682 & 19681 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

答案:

$$C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A^{10} = \begin{pmatrix} 19683 & 19683 & 19683 & 19683 \\ 19683 & 19683 & 19683 & 19683 \\ 19684 & 19683 & 19682 & 19681 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

考研提示: 若 $A = BC$ 且 B, C 是瘦胖矩阵, 算 A^n 时转为低阶矩阵 CB 的幂。

例 15. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = (-4, 1, -3)^T, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

且

$$(A, \beta) = BC.$$

1. 求 $Ax = \beta$ 的解, 并求 C ;
2. 求满足 $(A, \beta)Y = E$ 的所有 Y 。

题目解析: 先解

$$Ax = \beta.$$

由于 $|A| = 1$, 方程有唯一解, 计算得

$$x = (1, -2, -3)^T.$$

又 $|B| = -1$, 所以

$$C = B^{-1}(A, \beta) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

记

$$M = (A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

要求 $MY = E$, 即 Y 的三列分别是 $My = e_i$ 的解。将 M 行化简得

$$M \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix},$$

所以 M 的零空间由

$$\eta = (-1, 2, 3, 1)^T$$

张成。取一个右逆

$$Y_0 = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -1 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则所有右逆为

$$Y = Y_0 + \eta(t_1, t_2, t_3),$$

即

$$Y = \begin{pmatrix} 2-t_1 & 6-t_2 & -1-t_3 \\ 2t_1-1 & 2t_2-3 & 2t_3+1 \\ 3t_1-1 & 3t_2-4 & 3t_3+1 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix}, \quad t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R}.$$

答案:

$$x = (1, -2, -3)^T, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix},$$

$$Y = \begin{pmatrix} 2-t_1 & 6-t_2 & -1-t_3 \\ 2t_1-1 & 2t_2-3 & 2t_3+1 \\ 3t_1-1 & 3t_2-4 & 3t_3+1 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix}.$$

考研提示: 求所有右逆时, 先找一个特解右逆, 再加上零空间向量乘任意行向量。

例 16. 已知 a 是常数, 且矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$$

可经初等列变换化为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 a ;
2. 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P 。

题目解析：初等列变换等价于存在可逆矩阵 P ，使

$$AP = B.$$

因此 A 与 B 列等价，列空间相同，秩相同。计算

$$|A| = 0, \quad |B| = 2 - a.$$

所以必须有 $2 - a = 0$ ，即

$$a = 2.$$

此时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

解 $AP = B$ 。设

$$P = \begin{pmatrix} 3 - 6p & 4 - 6q & 4 - 6r \\ 2p - 1 & 2q - 1 & 2r - 1 \\ p & q & r \end{pmatrix},$$

则可直接验证 $AP = B$ 。其行列式为

$$|P| = r - q.$$

故所有满足条件的可逆矩阵为上式中

$$r \neq q.$$

答案：

$$a = 2, \quad P = \begin{pmatrix} 3 - 6p & 4 - 6q & 4 - 6r \\ 2p - 1 & 2q - 1 & 2r - 1 \\ p & q & r \end{pmatrix}, \quad r \neq q.$$

考研提示：列变换就是右乘可逆矩阵。若 A 奇异，不能写 $P = A^{-1}B$ ，要直接解 $AP = B$ 。

例 17. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix},$$

已知 1 是 A 的特征多项式的重根。

1. 求 a ;

2. 求所有满足

$$A\alpha = \alpha + \beta, \quad A^2\alpha = \alpha + 2\beta$$

的非零列向量 α, β 。

题目解析： 计算特征多项式：

$$|\lambda E - A| = -(\lambda - 1)(a\lambda + a - \lambda^2 - \lambda - 4).$$

因为 1 是重根，还需导数在 $\lambda = 1$ 处为零，得

$$a = 3.$$

此时

$$N = A - E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad N^2 = O.$$

由

$$A\alpha = \alpha + \beta$$

得

$$\beta = (A - E)\alpha = N\alpha.$$

第二个条件

$$A^2\alpha = \alpha + 2\beta$$

等价于

$$(A - E)^2\alpha = 0,$$

而 $N^2 = O$ ，所以对任意 α 都成立。只需保证 $\beta \neq 0$ 。设

$$\alpha = (x, y, z)^T,$$

则

$$\beta = N\alpha = (-x - y + 2z)(1, 1, 1)^T.$$

因此所有解为

$$\alpha = (x, y, z)^T, \quad -x - y + 2z \neq 0,$$

$$\beta = (-x - y + 2z)(1, 1, 1)^T.$$

答案：

$$a = 3; \quad \alpha = (x, y, z)^T, \quad -x - y + 2z \neq 0, \quad \beta = (-x - y + 2z)(1, 1, 1)^T.$$

考研提示： 条件 $A\alpha = \alpha + \beta$, $A^2\alpha = \alpha + 2\beta$ 本质是 $(A - E)^2\alpha = 0$ 且 $(A - E)\alpha \neq 0$ 。

例 18. 设 A 为 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量。若

$$r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} = r(A),$$

则下列说法正确的有几项?

- (1) $Ax = \alpha$ 必有解;
- (2) $Ax = \alpha$ 仅有唯一解;
- (3) $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$ 有非零解.

A. 0, B. 1, C. 2, D. 3.

题目解析: 分块矩阵的秩与 A 相同, 说明在 A 右侧加列 α 后秩不增加:

$$r(A, \alpha) = r(A).$$

因此 α 是 A 的列向量组的线性组合, 故 $Ax = \alpha$ 必有解, (1) 正确。

是否唯一取决于 A 是否可逆。题设并未保证 $r(A) = n$, 所以 (2) 不一定正确。

分块矩阵是 $(n+1)$ 阶矩阵, 其秩为 $r(A) \leq n$, 因此零空间维数至少为

$$(n+1) - n = 1,$$

所以齐次方程必有非零解, (3) 正确。

答案: C; 正确项有 2 项

考研提示: “秩不增加”表示新增列或行可由原来部分线性表示; 唯一解还必须有满秩。

例 19. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 () 也为 $Ax = 0$ 的基础解系。

- A. 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组;
- B. 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示的向量组;
- C. 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等秩的向量组;
- D. 可以表示 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.

题目解析: 基础解系必须满足两个条件: 一是本身线性无关; 二是张成整个解空间。与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组, 张成空间相同; 按本选择题的常规理解, 候选向量组仍由三个向量组成, 则其秩同为 3, 故仍是基础解系。若完全没限制向量个数, “等价”本身还不足以保证线性无关, 这是题目表述的默认条件。B 只说明新向量组在解空间内, 不保证能张成整个解空间; C 只说明秩相同, 不保证这些向量是方程组的解; D 只说明其张成空间包含原基础解系, 不保证每个 β_i 都是解。

答案：A

考研提示：基础解系不是“任意解向量组”，而是解空间的一组基。

例 20. 设

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4),$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta$ 均为四维列向量,

$$B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

已知 $Ax = \beta$ 的通解为

$$x = k_1(1, 2, -1, 2)^T + k_2(0, 1, 2, -1)^T + (1, 2, 1, 1)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数。求 $Bx = \beta$ 的通解。

题目解析： $Bx = \beta$ 等价于在 $Ax = \beta$ 的解中取第四个未知量为 0。设 $Ax = \beta$ 的通解分量为

$$x_1 = k_1 + 1,$$

$$x_2 = 2k_1 + k_2 + 2,$$

$$x_3 = -k_1 + 2k_2 + 1,$$

$$x_4 = 2k_1 - k_2 + 1.$$

令 $x_4 = 0$, 得

$$k_2 = 2k_1 + 1.$$

代回前三个分量:

$$(x_1, x_2, x_3)^T = (1, 3, 3)^T + k_1(1, 4, 3)^T.$$

令 $t = k_1$, 即为 $Bx = \beta$ 的通解。

答案:

$$x = (1, 3, 3)^T + t(1, 4, 3)^T, \quad t \in \mathbb{R}.$$

考研提示： B 比 A 少一列，本质就是在 A 的方程中令对应未知量为 0。

例 21. 设 β_1, β_2 为 $Ax = b$ ($b \neq 0$) 的两个不同解, α_1, α_2 为 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = b$ 的通解为 ()

$$\text{A. } k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}, \quad \text{B. } k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2},$$

$$\text{C. } k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}, \quad \text{D. } k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}.$$

题目解析：两个非齐次解的平均

$$\frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$$

仍是 $Ax = b$ 的一个特解；差

$$\beta_1 - \beta_2$$

是齐次方程 $Ax = 0$ 的解。通解必须等于“一个特解 + 齐次通解”。由于 α_1, α_2 是基础解系， $\alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2$ 也是齐次解空间的一组基。因此

$$x = k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$$

是通解。

答案：B

考研提示：非齐次方程通解 = 特解 + 齐次方程通解。两个特解的平均仍是特解，两个特解的差是齐次解。

例 22. 已知齐次方程组 $Ax = 0$ 为

$$\begin{cases} x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = 0, \\ a_1x_1 + 4x_2 + a_2x_3 + a_3x_4 = 0, \\ 2x_1 + 7x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases}$$

又矩阵 B 是 2×4 矩阵， $Bx = 0$ 的基础解系为

$$\alpha_1 = (1, -2, 3, -1)^T, \quad \alpha_2 = (0, 1, -2, 1)^T.$$

1. 求矩阵 B ;
2. 若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，求 a_1, a_2, a_3, a_4 ;
3. 在 (2) 条件下，求 $Ax = 0$ 满足 $x_3 = -x_4$ 的所有解。

题目解析：(1) B 的行向量应与 α_1, α_2 都正交。设行向量为 (u_1, u_2, u_3, u_4) ，则

$$u_1 - 2u_2 + 3u_3 - u_4 = 0, \quad u_2 - 2u_3 + u_4 = 0.$$

取一组基可得

$$(1, 2, 1, 0), \quad (-1, -1, 0, 1).$$

所以可取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) 若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 A 的每一行都应属于上述行空间, 等价于前两行也与 α_1, α_2 正交。第三行 $(2, 7, 5, 3)$ 已满足正交条件。代入前两行:

$$(1, a_2, a_3, a_4) \cdot \alpha_1 = 0, \quad (1, a_2, a_3, a_4) \cdot \alpha_2 = 0,$$

$$(a_1, 4, a_2, a_3) \cdot \alpha_1 = 0, \quad (a_1, 4, a_2, a_3) \cdot \alpha_2 = 0.$$

解得

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 3, \quad a_3 = 2, \quad a_4 = 1.$$

(3) 同解时通解为

$$x = s\alpha_1 + t\alpha_2.$$

于是

$$x_3 = 3s - 2t, \quad x_4 = -s + t.$$

条件 $x_3 = -x_4$ 给出

$$3s - 2t = s - t \iff t = 2s.$$

故

$$x = s(\alpha_1 + 2\alpha_2) = s(1, 0, -1, 1)^T.$$

答案:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 3, \quad a_3 = 2, \quad a_4 = 1; \quad x = s(1, 0, -1, 1)^T.$$

考研提示: 由基础解系反求方程组, 求的是解空间的正交补, 也就是系数矩阵行空间。

例 23. 设三阶矩阵 A, B 满足

$$r(AB) = r(BA) + 1.$$

则 ()

- A. 方程组 $(A + B)X = 0$ 只有零解;
- B. 方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 均只有零解;
- C. 方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 没有公共非零解;
- D. 方程组 $ABAX = 0$ 与 $BABX = 0$ 有公共非零解。

题目解析: 因为 A, B 是三阶矩阵, 若 $r(AB) = 3$, 则 A, B 都可逆, 从而 BA 也可逆, $r(BA) = 3$, 与题设矛盾。因此

$$r(AB) \leq 2, \quad r(BA) \leq 1.$$

于是

$$r(ABA) \leq r(BA) \leq 1, \quad r(BAB) \leq r(BA) \leq 1.$$

在三维空间中, $ABAX = 0$ 的解空间维数至少为 2, $BABX = 0$ 的解空间维数也至少为 2。两个二维子空间在三维空间中必有非零交向量, 所以两个方程组有公共非零解。

答案: D

考研提示: 两个子空间维数和超过总维数时, 交空间必非零。

例 24. 若矩阵 A 可经初等行变换化为 B , 则 ()

- A. 方程组 $Ax = 0$ 与 $BB^T x = 0$ 同解;
- B. 方程组 $Bx = 0$ 与 $AA^T x = 0$ 同解;
- C. 方程组 $A^T A x = 0$ 与 $B^T B x = 0$ 同解;
- D. 方程组 $AA^T x = 0$ 与 $BB^T x = 0$ 同解。

题目解析: 初等行变换不改变齐次方程组的解集, 所以

$$Ax = 0 \iff Bx = 0.$$

又对实矩阵有

$$A^T A x = 0 \iff x^T A^T A x = 0 \iff \|Ax\|^2 = 0 \iff Ax = 0.$$

同理

$$B^T B x = 0 \iff Bx = 0.$$

因此 $A^T A x = 0$ 与 $B^T B x = 0$ 同解。

答案: C

考研提示: 实矩阵中 $A^T A x = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解, 这是常用等价。

例 25. 设 A, B 是 n 阶矩阵, β 为 n 维列向量, 且 A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示, 则 ()

- A. 若 $Ax = \beta$ 有解, 则 $Bx = \beta$ 一定有解;
- B. 若 $A^T x = \beta$ 有解, 则 $B^T x = \beta$ 一定有解;
- C. 若 $Bx = \beta$ 有解, 则 $Ax = \beta$ 一定有解;
- D. 若 $B^T x = \beta$ 有解, 则 $A^T x = \beta$ 一定有解。

题目解析: A 的列向量组可由 B 的列向量组线性表示, 等价于

$$\text{Col}(A) \subseteq \text{Col}(B).$$

若 $Ax = \beta$ 有解, 则

$$\beta \in \text{Col}(A).$$

由包含关系得

$$\beta \in \text{Col}(B),$$

所以 $Bx = \beta$ 一定有解。其余选项涉及转置后的列空间, 也就是原矩阵的行空间, 题设并未给出相应包含关系。

答案: A

考研提示: 线性方程组 $Ax = \beta$ 有解的充要条件是 β 属于 A 的列空间。

例 26. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 若方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 ()

- A. 方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解;
- B. 方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解;
- C. 方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 同解;
- D. 方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 同解。

题目解析: 设 $y = (u, v)^T$ 。因为 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 记公共零空间为 K 。

对选项 C, 左边方程组为

$$Au + Bv = 0, \quad Bv = 0.$$

由 $Bv = 0$ 得 $v \in K$, 从而 $Av = 0$ 。第一式变为 $Au = 0$, 即 $u \in K$ 。所以左边解集为

$$K \times K.$$

右边方程组为

$$Bu + Av = 0, \quad Av = 0.$$

同理 $v \in K$, 第一式化为 $Bu = 0$, 故 $u \in K$ 。右边解集同样为 $K \times K$ 。故 C 正确。A、B 中“只有零解”需要公共零空间为零空间, 题设不保证; D 中含 AB, BA , 一般不能由同解条件推出同解。

答案: C

考研提示: 分块齐次方程组先把 y 拆成 (u, v) , 再逐行翻译成关于 u, v 的条件。

例 27. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 若 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解, 则 ()

- A. $A^T x = 0$ 的解均是 $B^T x = 0$ 的解;
 B. $B^T x = 0$ 的解均是 $A^T x = 0$ 的解;
 C. 方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & B \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 同解;
 D. 方程组 $\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A & BA \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 同解.

题目解析: 题设表示

$$N(A) \subseteq N(B).$$

设分块未知量为 $x = (u, v)^T$. 对 D 的第一个方程组:

$$Au + ABv = 0, \quad Av = 0.$$

由 $Av = 0$ 和题设得 $Bv = 0$, 于是 $ABv = A(Bv) = 0$, 第一式化为 $Au = 0$. 所以解集为

$$u \in N(A), \quad v \in N(A).$$

对 D 的第二个方程组:

$$Au + BAv = 0, \quad Av = 0.$$

由 $Av = 0$, 得 $BAv = B0 = 0$, 第一式同样化为 $Au = 0$. 解集仍为

$$N(A) \times N(A).$$

故 D 正确. A、B 涉及转置方程, 题设只给出零空间包含关系, 不足以推出转置后的结论; C 中第一式含 ABu 与 BAu , 不能同样化简.

答案: D

考研提示: “ $Ax = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解” 就是 $N(A) \subseteq N(B)$. 代入分块方程时要优先利用这一包含关系.

例 28. (仅数一) 设 R^3 中的基

$$(I): \beta_1 = (1, 0, 0)^T, \quad \beta_2 = (1, 1, 0)^T, \quad \beta_3 = (1, 1, 1)^T$$

到基

$$(II): \alpha_1 = (1, a, 0)^T, \quad \alpha_2 = (0, 1, b)^T, \quad \alpha_3 = (1, 0, 1)^T$$

的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 求 a, b ;
2. 已知 ξ 在基 (I) 下的坐标为 $(1, 0, 2)^T$, 求 ξ 在基 (II) 下的坐标。

题目解析: 按教材常用约定, “从基 I 到基 II 的过渡矩阵” 满足

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)P.$$

计算右端:

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3)P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

与

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \end{pmatrix}$$

比较得

$$a = 1, \quad b = 1.$$

坐标变换满足

$$[\xi]_I = P[\xi]_{II}.$$

因此

$$[\xi]_{II} = P^{-1}(1, 0, 2)^T = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)^T.$$

答案:

$$a = 1, \quad b = 1, \quad [\xi]_{II} = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)^T.$$

考研提示: 基变换题先写清楚 (新基) = (旧基) P , 坐标变换方向与基向量矩阵方向相反。

例 29. (仅数一) 如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行。它们的方程为

$$a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则 ()

- A. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$, B. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2$,
C. $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$, D. $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1$.

题目解析：三张平面两两相交，说明任意两张平面的法向量不成比例；但三条交线互相平行，说明三组法向量都在同一个二维法向平面内，故系数矩阵的秩为

$$r(A) = 2.$$

图形中三条交线互相平行而不重合，三平面没有公共交点，因此方程组无解。无解意味着

$$r(\bar{A}) > r(A).$$

增广矩阵最多有 3 行，所以

$$r(\bar{A}) = 3.$$

答案：A; $r(A) = 2$, $r(\bar{A}) = 3$

考研提示：三元一次方程组的几何判断：系数矩阵秩看法向量，增广矩阵秩看是否有公共交点。

例 30.（仅数一）设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 n 维列向量， α_1, α_2 线性无关， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，且

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = 0.$$

在空间直角坐标系 $O - xyz$ 中，关于 x, y, z 的方程组

$$x\alpha_1 + y\alpha_2 + z\alpha_3 = \alpha_4$$

的几何图形是（ ）

- A. 过原点的一个平面, B. 过原点的一条直线,
C. 不过原点的一个平面, D. 不过原点的一条直线.

题目解析：因为 α_1, α_2 线性无关，而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，所以

$$\alpha_3 \in \text{span}(\alpha_1, \alpha_2),$$

且

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2.$$

又

$$\alpha_4 = -(\alpha_1 + \alpha_2) \in \text{span}(\alpha_1, \alpha_2),$$

所以增广秩也为 2。因此关于三个未知数 x, y, z 的解集维数为

$$3 - 2 = 1,$$

几何图形是一条直线。

再判断是否过原点。若 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 是解，则需

$$0 = \alpha_4.$$

但 $\alpha_4 = -(\alpha_1 + \alpha_2)$ ，而 α_1, α_2 线性无关，故 $\alpha_1 + \alpha_2 \neq 0$ ，即 $\alpha_4 \neq 0$ 。所以该直线不过原点。

答案：D；不过原点的一条直线

考研提示：解集维数 = 未知数个数 - 系数矩阵秩；是否过原点看零向量是否满足非齐次方程。

第三章 线性代数：相似理论

3.1 特征值、特征向量与相似对角化

例 1. 已知 A 为 3 阶方阵, $1, 1, 2$ 是 A 的 3 个特征值, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为这 3 个特征值对应的特征向量, 则 ()

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必为矩阵 $2E - A^2$ 的特征向量。
- B. $\alpha_1 - \alpha_2$ 必为矩阵 $2E - A^2$ 的特征向量。
- C. $\alpha_1 + \alpha_3$ 必为矩阵 $2E - A^2$ 的特征向量。
- D. α_1, α_2 不是矩阵 $2E - A^2$ 的特征向量, α_3 必为矩阵 $2E - A^2$ 的特征向量。

题目解析: 本题考查多项式矩阵的特征向量。若 $A\alpha = \lambda\alpha$, 则

$$(2E - A^2)\alpha = (2 - \lambda^2)\alpha.$$

因此 A 的任一特征向量仍是 $2E - A^2$ 的特征向量。对 $\lambda = 1$, 新特征值为 $2 - 1 = 1$; 对 $\lambda = 2$, 新特征值为 $2 - 4 = -2$ 。所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都满足条件。

需要注意, $\alpha_1 - \alpha_2$ 虽然在非零时也是新矩阵的特征向量, 但题目说“必为”, 而 α_1, α_2 可能相等, 此时差向量为零, 不能称为特征向量。

答案: A

考研提示: 看到 $f(A)$ 与 A 的特征向量关系, 直接用 $f(A)\alpha = f(\lambda)\alpha$ 。选择题中还要特别检查“零向量不能作特征向量”。

例 2. 设 A 为 n 阶矩阵, $n \geq 2$ 。 α 是 A 关于特征值 2 的特征向量, β 是 A^T 关于特征值 1 的特征向量。证明: α 与 β 相互正交。

题目解析: 由题意

$$A\alpha = 2\alpha, \quad A^T\beta = \beta.$$

把第一个等式左乘 β^T , 得

$$\beta^T A\alpha = 2\beta^T \alpha.$$

另一方面

$$\beta^T A \alpha = (A^T \beta)^T \alpha = \beta^T \alpha.$$

两式相减得

$$\beta^T \alpha = 0.$$

这正是 α 与 β 正交。

答案: $\alpha^T \beta = 0$, 即 $\alpha \perp \beta$ 。

考研提示: A 与 A^T 的不同特征值对应的左右特征向量正交, 是考研常用结论: 若 $A\alpha = \lambda\alpha$, $A^T\beta = \mu\beta$, 且 $\lambda \neq \mu$, 则 $\beta^T \alpha = 0$ 。

例 3. 设 A 为 3 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵。若

$$r(2E - A) = 1, \quad r(A + E) = 2,$$

则 $|A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

题目解析: 由 $r(2E - A) = 1$ 可知

$$\dim \ker(2E - A) = 3 - 1 = 2,$$

所以 2 是 A 的特征值, 且几何重数为 2, 代数重数至少为 2。又由

$$r(A + E) = 2$$

可知 $\dim \ker(A + E) = 1$, 所以 -1 是 A 的特征值。三阶矩阵共有三个特征值, 故 A 的特征值为

$$2, \quad 2, \quad -1.$$

于是

$$|A| = 2 \cdot 2 \cdot (-1) = -4.$$

对 3 阶矩阵, 有

$$|A^*| = |A|^{3-1} = |A|^2 = 16.$$

答案: 16

考研提示: 由 $r(\lambda E - A)$ 先判断特征子空间维数, 再结合阶数锁定全部特征值; 伴随矩阵行列式公式为 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

例 4. 设

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = P^{-1}A^*P,$$

其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 4 阶单位矩阵. 求

$$\operatorname{tr}(B + 2026E).$$

题目解析: 矩阵 A 可写成

$$A = J - 2E,$$

其中 J 是全 1 矩阵. J 的特征值为 $4, 0, 0, 0$, 所以 A 的特征值为

$$2, -2, -2, -2.$$

因此

$$|A| = 2(-2)^3 = -16.$$

当 A 可逆时

$$A^* = |A|A^{-1},$$

所以 A^* 的特征值为

$$\frac{-16}{2} = -8, \quad \frac{-16}{-2} = 8, 8, 8.$$

于是

$$\operatorname{tr}(A^*) = -8 + 8 + 8 + 8 = 16.$$

相似矩阵有相同迹, 故 $\operatorname{tr} B = \operatorname{tr} A^* = 16$. 最后

$$\operatorname{tr}(B + 2026E) = 16 + 4 \cdot 2026 = 8120.$$

也可直接用特征值求迹. 因为 $B \sim A^*$, 所以 $B + 2026E$ 的特征值为

$$-8 + 2026, \quad 8 + 2026, \quad 8 + 2026, \quad 8 + 2026,$$

它们的和仍为 8120.

答案: 8120

考研提示: 全 1 矩阵 J 是高频结构: n 阶 J 的特征值为 $n, 0, \dots, 0$.

例 5. 设 A 是 n 阶矩阵, 下列命题中正确的是 ()

A. 若 α 是 A^T 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量。

- B. 若 α 是 A^* 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量。
 C. 若 α 是 A^2 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量。
 D. 若 α 是 $2A$ 的特征向量, 那么 α 是 A 的特征向量。

题目解析: 逐项判断。若 $2A\alpha = \mu\alpha$, 且 $\alpha \neq 0$, 则

$$A\alpha = \frac{\mu}{2}\alpha,$$

所以 α 一定是 A 的特征向量, D 正确。

A 不正确, 因为 A 与 A^T 只有特征值相同, 特征向量一般不同。B 不正确, 因为伴随矩阵的特征向量与 A 的特征向量并非在所有奇异情形下都能互推。C 不正确, 例如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = E,$$

任意非零向量都是 A^2 的特征向量, 但并非任意非零向量都是 A 的特征向量。

答案: D

考研提示: 标量倍矩阵 cA 与 A 有相同特征向量; 但转置、平方、伴随都不能随意反推。

例 6. 已知 3 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix},$$

求 A 的特征值和特征向量。

题目解析: 令

$$v = (1, 2, 3)^T,$$

则

$$A = vv^T.$$

因此

$$Av = v(v^T v) = 14v,$$

所以 14 是特征值, 对应特征向量为 $k(1, 2, 3)^T$, 其中 $k \neq 0$ 。

若 $x \perp v$, 即

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0,$$

则

$$Ax = v(v^T x) = 0.$$

故 0 是特征值, 对应特征子空间为

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0.$$

可取一组基础解

$$(-2, 1, 0)^T, \quad (-3, 0, 1)^T.$$

答案: 特征值为 $14, 0, 0$ 。 $\lambda = 14$ 的特征向量为 $k(1, 2, 3)^T$, $k \neq 0$; $\lambda = 0$ 的特征向量为

$$s(-2, 1, 0)^T + t(-3, 0, 1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0).$$

考研提示: 形如 vv^T 的矩阵秩为 1, 非零特征值为 $v^T v$, 其余特征值为 0。

例 7. 设 A 是 3 阶矩阵, $b = (3, 3, 3)^T$, 方程组 $Ax = b$ 有通解

$$x = k_1(-1, 2, 1)^T + k_2(0, -1, 1)^T + (1, 1, 1)^T,$$

其中 k_1, k_2 是任意常数, 则 A 的特征值为 _____。

题目解析: 非齐次方程组通解中的自由方向正是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解。因此

$$(-1, 2, 1)^T, \quad (0, -1, 1)^T$$

是 A 关于特征值 0 的两个线性无关特征向量。故 0 至少有两个线性无关特征向量。又特解为

$$x_0 = (1, 1, 1)^T.$$

由于

$$Ax_0 = b = (3, 3, 3)^T = 3x_0,$$

所以 x_0 是 A 关于特征值 3 的特征向量。三个向量

$$(-1, 2, 1)^T, \quad (0, -1, 1)^T, \quad (1, 1, 1)^T$$

线性无关, 故 A 的三个特征值为

$$0, 0, 3.$$

也可从秩看。通解含两个自由参数, 故 $\dim \ker A = 2$, 从而 $r(A) = 1$ 。再由 $A(1, 1, 1)^T = 3(1, 1, 1)^T$ 得非零特征值为 3, 所以另两个特征值只能是 0, 0。

答案: $0, 0, 3$

考研提示: 非齐次线性方程组的“自由方向”就是对应齐次方程的解空间, 常可直接转化为零特征值的特征向量。

例 8. 设 A, B, C 均是 3 阶矩阵, 满足

$$AB = -2B, \quad CA^T = 2C,$$

其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

求矩阵 A 的特征值与特征向量。

题目解析：由 $AB = -2B$ 可知， B 的每个非零列向量都是 A 关于特征值 -2 的特征向量。矩阵 B 的秩为 2，故 $\lambda = -2$ 的特征子空间至少二维。可取

$$\xi_1 = (1, -1, 2)^T, \quad \xi_2 = (2, 1, -1)^T.$$

由 $CA^T = 2C$ ，两边转置得

$$AC^T = 2C^T.$$

因此 C^T 的非零列向量是 A 关于特征值 2 的特征向量。矩阵 C^T 的秩为 1，可取

$$\xi_3 = (1, -2, 1)^T.$$

不同特征值对应的特征向量线性无关，因此 A 的三个特征值为

$$-2, -2, 2.$$

答案： $\lambda = -2$ 的特征向量可写为

$$s(1, -1, 2)^T + t(2, 1, -1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0);$$

$\lambda = 2$ 的特征向量为

$$k(1, -2, 1)^T, \quad k \neq 0.$$

考研提示： $AB = \lambda B$ 时看 B 的列； $CA^T = \lambda C$ 时转置为 $AC^T = \lambda C^T$ ，看 C^T 的列。

例 9. 设 A 是 3 阶实对称矩阵， A 的列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，已知

$$\alpha_1 + \alpha_2 = (3, 3, 0)^T, \quad \alpha_1 + \alpha_3 = (3, 0, 3)^T.$$

求 A 的特征值与特征向量。

题目解析：设 $\alpha_1 = (t, u, v)^T$ 。由题意

$$\alpha_2 = (3 - t, 3 - u, -v)^T, \quad \alpha_3 = (3 - t, -u, 3 - v)^T.$$

因为 A 对称，所以

$$u = 3 - t, \quad v = 3 - t, \quad u = v.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} t & 3-t & 3-t \\ 3-t & t & t-3 \\ 3-t & t-3 & t \end{pmatrix}.$$

计算特征值可得

$$3, \quad 3, \quad 3t-6.$$

又 A 的列向量线性相关, 即 $|A| = 0$, 故必有

$$3t-6=0, \quad t=2.$$

所以

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

解 $(A - 0E)x = 0$, 得

$$\lambda = 0: \quad x = k(-1, 1, 1)^T, \quad k \neq 0.$$

解 $(A - 3E)x = 0$, 即 $-x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 得

$$\lambda = 3: \quad x = s(1, 1, 0)^T + t(1, 0, 1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0).$$

答案: 特征值为 $0, 3, 3$ 。对应特征向量分别为

$$\lambda = 0: k(-1, 1, 1)^T; \quad \lambda = 3: s(1, 1, 0)^T + t(1, 0, 1)^T.$$

考研提示: 实对称矩阵给出“列向量条件”时, 先用对称性补全矩阵, 再用列相关转化为行列式为零。

例 10. 设 A 为三阶矩阵, 且

$$A^2 - A - 2E = O, \quad |A| = 2.$$

求

$$|A^* + 3E|.$$

题目解析: 由

$$A^2 - A - 2E = O$$

可知 A 的特征值只能满足

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0,$$

即

$$\lambda = 2 \quad \text{或} \quad \lambda = -1.$$

三阶矩阵的三个特征值的乘积为 $|A| = 2$ 。只有

$$2, -1, -1$$

的乘积为 2。因此 A 的特征值为 $2, -1, -1$ 。

由于 $|A| = 2 \neq 0$, 有

$$A^* = |A|A^{-1}.$$

所以 A^* 的特征值为

$$\frac{2}{2} = 1, \quad \frac{2}{-1} = -2, \quad \frac{2}{-1} = -2.$$

于是 $A^* + 3E$ 的特征值为

$$4, 1, 1,$$

故

$$|A^* + 3E| = 4 \cdot 1 \cdot 1 = 4.$$

也可先由 $A^2 - A - 2E = O$ 得 A 可逆且

$$A(A - E) = 2E, \quad A^{-1} = \frac{1}{2}(A - E).$$

于是

$$A^* = 2A^{-1} = A - E, \quad A^* + 3E = A + 2E.$$

再用 A 的特征值 $2, -1, -1$, 得 $A + 2E$ 的特征值为 $4, 1, 1$, 行列式仍为 4。

答案: 4

考研提示: 矩阵多项式方程通常先转成特征值方程; 伴随矩阵与逆矩阵的关系是 $A^* = |A|A^{-1}$ 。

例 11. 3 阶实对称矩阵 A 满足

$$A^2 + 2A = O,$$

且 $\alpha = (0, 1, 1)^T$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系。求 A 的特征值与特征向量。

题目解析: 由

$$A^2 + 2A = A(A + 2E) = O$$

可知 A 的特征值只能是 0 或 -2 。题目说明 $Ax = 0$ 的基础解系只有一个向量 $(0, 1, 1)^T$, 所以

$$\lambda = 0$$

的特征子空间为

$$k(0, 1, 1)^T, \quad k \neq 0.$$

因为 A 是实对称矩阵, 必可正交对角化, 所以特征子空间维数之和为 3。因此 $\lambda = -2$ 的特征子空间为二维, 并且与 $\lambda = 0$ 的特征子空间正交。于是

$$(0, 1, 1)^T x = 0 \iff x_2 + x_3 = 0.$$

可取基础解系

$$(1, 0, 0)^T, \quad (0, 1, -1)^T.$$

答案: $\lambda = 0$ 的特征向量为 $k(0, 1, 1)^T$; $\lambda = -2$ 的特征向量为

$$s(1, 0, 0)^T + t(0, 1, -1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0).$$

考研提示: 实对称矩阵的不同特征值对应特征子空间正交, 且一定可对角化, 这是本章最常用的结构。

例 12. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $r(A) = 1$, $\lambda_1 = 9$ 是 A 的一个特征值, 对应的一个特征向量为

$$\xi_1 = (1, -2, 2)^T.$$

求矩阵 A 的特征值与特征向量。

题目解析: 因为 $r(A) = 1$, 所以 A 只有一个非零特征值。题目给出非零特征值 9, 故 A 的特征值为

$$9, 0, 0.$$

实对称矩阵不同特征值的特征向量正交。因此 $\lambda = 0$ 的特征子空间是 ξ_1 的正交补:

$$(1, -2, 2)x = 0, \quad x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0.$$

可取一组基础解

$$(2, 1, 0)^T, \quad (-2, 0, 1)^T.$$

答案: $\lambda = 9$ 的特征向量为 $k(1, -2, 2)^T$, $k \neq 0$; $\lambda = 0$ 的特征向量为

$$s(2, 1, 0)^T + t(-2, 0, 1)^T, \quad (s, t) \neq (0, 0).$$

考研提示: 对称矩阵加秩条件时, 非零特征值个数等于秩; 零特征空间可由非零特征向量的正交补求出。

例 13. 设 α, β 是 3 维单位列向量,

$$A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T, \quad \alpha^T\beta = \frac{1}{3}.$$

证明:

- (1) 0 是 A 的特征值;
- (2) $\alpha + \beta, \alpha - \beta$ 是 A 的特征向量;
- (3) A 可以相似对角化。

题目解析: 因为

$$A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T,$$

所以 A 的列空间包含在 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 中, 故

$$r(A) \leq 2.$$

于是 3 阶矩阵 A 必有零特征值。

再计算

$$\begin{aligned} A(\alpha + \beta) &= \alpha(\beta^T\alpha + \beta^T\beta) + \beta(\alpha^T\alpha + \alpha^T\beta) \\ &= \alpha\left(\frac{1}{3} + 1\right) + \beta\left(1 + \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{3}(\alpha + \beta), \end{aligned}$$

所以 $\alpha + \beta$ 是特征值 $\frac{4}{3}$ 对应的特征向量。同理

$$\begin{aligned} A(\alpha - \beta) &= \alpha(\beta^T\alpha - \beta^T\beta) + \beta(\alpha^T\alpha - \alpha^T\beta) \\ &= \alpha\left(\frac{1}{3} - 1\right) + \beta\left(1 - \frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{3}(\alpha - \beta). \end{aligned}$$

因此 $\alpha - \beta$ 是特征值 $-\frac{2}{3}$ 对应的特征向量。

矩阵 A 已有三个互不相同的特征值

$$\frac{4}{3}, \quad -\frac{2}{3}, \quad 0,$$

故必有三个线性无关特征向量, 可以相似对角化。

答案: 三个结论均成立, 且 A 的特征值为 $\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, 0$ 。

考研提示: 遇到 $\alpha\beta^T$ 型矩阵, 应优先研究它在 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 上的作用, 并用秩判断零特征值。

例 14. 设 α, β 是 3 维单位正交列向量组,

$$A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T, \quad B = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T,$$

则 ()

- A. $A + E$ 可逆, $B + E$ 可逆。

- B. $A + E$ 可逆, $B + E$ 不可逆。
 C. $A + E$ 不可逆, $B + E$ 可逆。
 D. $A + E$ 不可逆, $B + E$ 不可逆。

题目解析: 先看 A 在 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 上的作用:

$$A\alpha = \beta, \quad A\beta = \alpha.$$

所以

$$A(\alpha + \beta) = \alpha + \beta, \quad A(\alpha - \beta) = -(\alpha - \beta).$$

若 $x \perp \alpha, \beta$, 则 $Ax = 0$ 。因此 A 的特征值为

$$1, -1, 0.$$

于是 $A + E$ 的特征值为 $2, 0, 1$, 不可逆。

再看 B 。它是到 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 上的正交投影:

$$B\alpha = \alpha, \quad B\beta = \beta, \quad Bx = 0 \quad (x \perp \alpha, \beta).$$

故 B 的特征值为 $1, 1, 0$, $B + E$ 的特征值为

$$2, 2, 1,$$

全部非零, 所以 $B + E$ 可逆。

答案: C

考研提示: $\alpha\beta^T + \beta\alpha^T$ 表示交换 α, β 方向; $\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$ 表示投影到这两个方向。

例 15. 设 α, β 是 2 阶实矩阵 A 的两个实特征向量, 且

$$\|\alpha + \beta\| = \|\alpha - \beta\|.$$

则矩阵 A 必为 ()

- A. 正定矩阵
 B. 正交矩阵
 C. 对称矩阵
 D. 单位矩阵

题目解析: 由

$$\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha - \beta\|^2$$

得

$$(\alpha + \beta)^T(\alpha + \beta) = (\alpha - \beta)^T(\alpha - \beta).$$

展开后得到

$$\alpha^T\alpha + 2\alpha^T\beta + \beta^T\beta = \alpha^T\alpha - 2\alpha^T\beta + \beta^T\beta,$$

故

$$\alpha^T\beta = 0.$$

也就是说, α, β 是两个正交的非零特征向量, 因而线性无关, 构成 $\mathbb{R}^2$ 的一组正交基. 矩阵 A 在这组正交基下可对角化, 即

$$A = Q\Lambda Q^T,$$

其中 Q 为正交矩阵, Λ 为实对角矩阵. 于是

$$A^T = (Q\Lambda Q^T)^T = Q\Lambda Q^T = A.$$

故 A 必为对称矩阵。

答案: C

考研提示: 实矩阵若有一组正交特征向量基, 则可正交对角化, 必为实对称矩阵。

例 16. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}, \quad A^3 = O.$$

求 a 的值。

题目解析: 先求特征多项式。直接计算

$$|\lambda E - A| = (\lambda - a)^3.$$

若 $A^3 = O$, 则 A 是幂零矩阵, 所有特征值都必须为 0。因此

$$a = 0.$$

当 $a = 0$ 时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

记此矩阵为 N , 可直接验证 $N^3 = O$, 所以 $a = 0$ 确实满足题意。

答案: $a = 0$

考研提示：幂零矩阵的全部特征值为 0。参数题常先用特征多项式给出必要条件，再代回验证充分性。

例 17. 下列矩阵中， A 和 B 相似的是 ()

A. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$

B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$

C. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$

D. $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$

题目解析：相似矩阵必须有相同特征多项式、迹、行列式，并且 Jordan 结构相同。

A 项中，第一个矩阵行列式为 2，第二个矩阵行列式为 0，不相似。B 项中两个矩阵都是三角矩阵，特征值均为 1, 2，且两个特征值不同，所以都可对角化并相似于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

因此 B 项相似。

C 项两个矩阵迹分别为 4 与 3，不相似。D 项中第一个矩阵是 $3E$ ，若它与 B 相似，则 B 也必须等于 $3E$ ，但题中 $B \neq 3E$ ，故不相似。

答案：B

考研提示：2 阶选择题先查迹与行列式；若特征值不同，则同特征值就足以判断都相似于同一对角矩阵。

例 18. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 ()

A. A 与 B, C 都相似。

B. A 与 B, C 都不相似。

C. A 与 B 相似， A 与 C 不相似。

D. A 与 B 不相似， A 与 C 相似。

题目解析：三个矩阵的特征多项式均为

$$(\lambda - 1)^2(\lambda - 2).$$

但仅有特征多项式相同还不够，还要比较 $\lambda = 1$ 的特征子空间维数。

对 A ,

$$r(A - E) = 2, \quad \dim \ker(A - E) = 1.$$

对 B ,

$$r(B - E) = 2, \quad \dim \ker(B - E) = 1.$$

因此 A, B 在特征值 1 处都有一个 2 阶 Jordan 块，再加上特征值 2 的一阶块，所以 $A \sim B$ 。

对 C ,

$$r(C - E) = 1, \quad \dim \ker(C - E) = 2.$$

这说明 C 在 $\lambda = 1$ 处有两个线性无关特征向量，Jordan 结构与 A 不同，因此 A 与 C 不相似。

答案：C

考研提示：重特征值题不能只看特征多项式，必须比较 $r(A - \lambda E)$ 或特征子空间维数。

例 19. A 为 n 阶矩阵， $a \neq b$ 。证明：

A 可相似对角化，且特征值 λ 满足 $(\lambda - a)(\lambda - b) = 0$

$$\iff (A - aE)(A - bE) = O \iff r(A - aE) + r(A - bE) = n.$$

题目解析：先证第一个结论推出矩阵多项式为零。若 A 可相似对角化，且特征值只可能是 a, b ，则存在可逆矩阵 P ，使

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\underbrace{a, \dots, a}_{s \uparrow}, \underbrace{b, \dots, b}_{n-s \uparrow}).$$

于是对每一个对角元都有 $(\lambda - a)(\lambda - b) = 0$ ，从而

$$(A - aE)(A - bE) = O.$$

若 A 有上述对角形，则

$$r(A - aE) = n - s, \quad r(A - bE) = s,$$

所以

$$r(A - aE) + r(A - bE) = n.$$

反过来, 若

$$r(A - aE) + r(A - bE) = n,$$

则由秩零度定理

$$\dim \ker(A - aE) + \dim \ker(A - bE) = 2n - r(A - aE) - r(A - bE) = n.$$

由于 $a \neq b$, 两个不同特征值对应的特征子空间交为零, 所以这两个特征子空间的直和维数为 n 。因此 A 有 n 个线性无关特征向量, 且这些特征向量对应的特征值只可能是 a, b , 故 A 可相似对角化并满足题设特征值条件。

最后, 若

$$(A - aE)(A - bE) = O,$$

则 $\text{Im}(A - bE) \subseteq \ker(A - aE)$ 。结合 $a \neq b$ 与一次因子互素, 可知 A 的最小多项式整除 $(x - a)(x - b)$, 没有重因子, 故 A 可相似对角化且特征值只可能为 a, b , 再由前面已证部分得到秩等式。

答案: 三者等价。

考研提示: “最小多项式无重根 $\Rightarrow$ 可对角化” 是证明矩阵多项式与相似对角化等价的快捷工具。

例 20. 设 A, B 为 2 阶矩阵, 且

$$AB = BA.$$

则 “ A 有两个不相等的特征值” 是 “ B 可对角化” 的 ()

- A. 充分必要条件
- B. 充分不必要条件
- C. 必要不充分条件
- D. 既不充分也不必要条件

题目解析: 若 A 有两个不同特征值, 则 A 可对角化。取 A 的特征向量为基, 则

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 \neq \lambda_2.$$

在这组基下, 与 A 可交换的矩阵必须为对角矩阵。理由是若

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

与 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ 可交换, 则

$$(\lambda_1 - \lambda_2)c_{12} = 0, \quad (\lambda_2 - \lambda_1)c_{21} = 0,$$

所以 $c_{12} = c_{21} = 0$ 。因此 B 可对角化。

但这不是必要条件。例如 $A = E$ 时, A 没有两个不相等的特征值, 而只要取 B 为任意可对角化矩阵, 仍有 $AB = BA$ 。

答案: B

考研提示: 有两个不同特征值的矩阵, 其可交换矩阵在特征向量基下也呈块对角; 二维且特征值全异时就是对角。

例 21. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$$

在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为

$$y_1^2 + y_2^2,$$

且 Q 的第 3 列为

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^T.$$

求矩阵 A 。

题目解析: 标准形为 $y_1^2 + y_2^2 + 0 \cdot y_3^2$, 所以

$$Q^T A Q = \text{diag}(1, 1, 0).$$

记 $q_3 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^T$ 。由于 Q 为正交矩阵, 前两列张成 $q_3^\perp$, 因此

$$A = Q \text{diag}(1, 1, 0) Q^T = q_1 q_1^T + q_2 q_2^T = E - q_3 q_3^T.$$

计算得

$$q_3 q_3^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

答案:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

考研提示: 标准形缺少 y_3^2 时, 矩阵就是投影到 Q 前两列张成的平面上, 即 $E - q_3 q_3^T$ 。

例 22. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 已知

$$|A| = -12,$$

A 的 3 个特征值之和为 1, 又

$$\alpha = (1, 0, -2)^T$$

是齐次线性方程组

$$(A^* - 4E)x = 0$$

的一个解向量。求矩阵 A 。

题目解析: 由 $(A^* - 4E)\alpha = 0$ 得

$$A^*\alpha = 4\alpha.$$

因为 $|A| = -12 \neq 0$, 所以 $A^* = |A|A^{-1}$. 若 α 是 A^* 关于特征值 4 的特征向量, 则 α 是 A 的特征向量, 且对应特征值为

$$\frac{|A|}{4} = \frac{-12}{4} = -3.$$

设 A 的其余两个特征值为 λ_2, λ_3 . 由迹与行列式条件

$$-3 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \quad (-3)\lambda_2\lambda_3 = -12.$$

所以

$$\lambda_2 + \lambda_3 = 4, \quad \lambda_2\lambda_3 = 4,$$

即

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 2.$$

由于 A 是实对称矩阵, $\lambda = 2$ 的特征子空间是 α 的正交补。令

$$u = \frac{\alpha}{\|\alpha\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 0, -2)^T.$$

矩阵 A 在 u 方向上的特征值为 -3 , 在正交补上的特征值为 2, 故

$$A = 2E - 5uu^T.$$

代入 u 得

$$A = 2E - \frac{5}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

也可先取 $\lambda = -3$ 的单位特征向量 u , 再把 A 看成谱分解

$$A = (-3)uu^T + 2(E - uu^T) = 2E - 5uu^T,$$

这样不必具体求出正交补的一组基。

答案：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

考研提示：实对称矩阵可用谱投影直接构造：一个方向的特征值已知，其余正交补特征值相同，就能写成 $\lambda_2 E + (\lambda_1 - \lambda_2)uu^T$ 。

例 23. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，若存在正交矩阵

$$Q = (e_1, e_2, e_3)$$

使得

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

令

$$P = (e_1 + e_2, e_2, e_3),$$

则 $P^TAP = (\quad)$ 。

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

题目解析：因为 Q 为正交矩阵，所以 $Q^{-1} = Q^T$ 。记

$$D = \text{diag}(1, 1, 3).$$

由 $P = (e_1 + e_2, e_2, e_3)$ 可写成

$$P = QS, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$P^T AP = S^T Q^T AQS = S^T DS.$$

直接计算

$$S^T DS = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

答案: B

考研提示: 正交对角化后, 若新列向量是原正交基的线性组合, 应写成 $P = QS$, 再算 $P^T AP = S^T DS$ 。

例 24. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 1 & b \end{pmatrix}$$

恰有 2 个不同的特征值且可相似对角化, $a > 0$, 并且

$$(A + E)(E - B) = E.$$

求:

- (1) a, b 的值;
- (2) 可以使 A, B 同时相似对角化的可逆矩阵 P 。

题目解析: 先求 A 的特征多项式:

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 3)(\lambda - 1)(\lambda - b).$$

题目要求恰有两个不同特征值, 因此 $b = 1$ 或 $b = 3$ 。

若 $b = 1$, 则 $\lambda = 1$ 为二重特征值。要可对角化, 必须

$$\dim \ker(A - E) = 2.$$

此时

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它的秩要为 1, 需 $a = 1$ 。这满足 $a > 0$ 。

若 $b = 3$, 则 $\lambda = 3$ 为二重特征值。要使 $\dim \ker(A - 3E) = 2$, 需 $a = -1$, 与 $a > 0$ 矛盾。因此

$$a = 1, \quad b = 1.$$

此时

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$\lambda = 3$ 的特征向量可取 $(1, 1, 1)^T$, $\lambda = 1$ 的特征子空间满足 $x_1 + x_2 = 0$, 可取

$$(-1, 1, 0)^T, \quad (0, 0, 1)^T.$$

令

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$P^{-1}AP = \text{diag}(3, 1, 1).$$

由 $(A + E)(E - B) = E$ 得

$$B = E - (A + E)^{-1}.$$

所以 B 是 A 的函数, 与 A 有相同特征向量。若 A 的特征值为 λ , 则 B 的对应特征值为

$$1 - \frac{1}{\lambda + 1}.$$

故

$$P^{-1}BP = \text{diag}\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

答案:

$$a = 1, \quad b = 1, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

可使 A, B 同时相似对角化。

考研提示: 由 $B = E - (A + E)^{-1}$ 可知 B 是 A 的函数; 只要 A 可对角化, A, B 就可同用同一组特征向量同时对角化。

例 25. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}.$$

(1) 求正交矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 为对角矩阵;

(2) 求正定矩阵 C , 使

$$C^2 = (a+3)E - A,$$

其中 E 为 3 阶单位矩阵。

题目解析: 矩阵 A 是实对称矩阵, 必可正交对角化。求特征值得

$$\lambda_1 = \lambda_2 = a - 1, \quad \lambda_3 = a + 2.$$

对应特征向量可取

$$(1, -1, 0)^T, \quad (1, 1, 2)^T, \quad (-1, -1, 1)^T.$$

把它们单位化, 令

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-1, -1, 1)^T.$$

则

$$P = (u_1, u_2, u_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

为正交矩阵, 并且

$$P^T A P = \text{diag}(a-1, a-1, a+2).$$

于是

$$P^T ((a+3)E - A) P = \text{diag}(4, 4, 1).$$

正定平方根在该正交基下应为

$$\text{diag}(2, 2, 1).$$

因此

$$C = P \text{diag}(2, 2, 1) P^T.$$

因为 u_3 方向对应特征值 1, 其正交补对应特征值 2, 所以

$$C = 2E - u_3 u_3^T = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

求 C 时不必展开 $P \operatorname{diag}(2, 2, 1)P^T$ 。因为 C 在 $u_3^\perp$ 上是 2 倍, 在 u_3 上是 1 倍, 所以直接写

$$C = 2(E - u_3 u_3^T) + 1 \cdot u_3 u_3^T = 2E - u_3 u_3^T.$$

答案:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

考研提示: 正定平方根要取特征值的正平方根。实对称矩阵题中, 先正交对角化再对对角元开方最稳。

例 26. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{与} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$$

相似。

(1) 求 x, y ;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$ 。

题目解析: 相似矩阵特征多项式相同。计算

$$|\lambda E - A| = -(\lambda + 2)(-\lambda^2 + x\lambda - 2\lambda + 2x - 4),$$

$$|\lambda E - B| = -(y - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda + 1).$$

比较系数, 得

$$x = 3, \quad y = -2.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

要求 $P^{-1}AP = B$, 等价于

$$AP = PB.$$

设 $P = (p_1, p_2, p_3)$, 由 B 的列结构可得

$$Ap_1 = 2p_1, \quad Ap_2 = p_1 - p_2, \quad Ap_3 = -2p_3.$$

取

$$p_1 = (-2, 4, 0)^T, \quad p_2 = (0, 1, 0)^T, \quad p_3 = (-1, 2, 4)^T,$$

则三式均成立，且三个向量线性无关。因此

$$P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

满足要求。

答案：

$$x = 3, \quad y = -2, \quad P = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

考研提示：求 $P^{-1}AP = B$ 时，不要只把 B 当对角矩阵看；应使用 $AP = PB$ ，按 B 的每一列写出 p_i 应满足的方程。

例 27. 设

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 10 \\ -4 & 3 & a \\ -3 & 1 & 7 \end{pmatrix},$$

且 A 的所有特征向量中只有一个线性无关的特征向量，

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 a 的值；

(2) 是否存在可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = B$ 。若存在，求出矩阵 P ；若不存在，说明理由。

题目解析：若 A 与题中 B 相似，则特征多项式应为

$$(\lambda - 2)^3.$$

先求 A 的特征多项式：

$$|\lambda E - A| = -(\lambda - 2)(a - \lambda^2 + 4\lambda - 11).$$

令它等于 $(\lambda - 2)^3$ ，比较系数得

$$a = 7.$$

当 $a = 7$ 时，

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -6 & 2 & 10 \\ -4 & 1 & 7 \\ -3 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$r(A - 2E) = 2, \quad r((A - 2E)^2) = 1.$$

所以 A 关于特征值 2 只有一个线性无关特征向量, 且 Jordan 型正是一个 3 阶 Jordan 块, 与 B 相似。

构造 Jordan 链。解

$$(A - 2E)p_1 = 0$$

可取

$$p_1 = (2, 1, 1)^T.$$

再取

$$(A - 2E)p_2 = p_1,$$

可选

$$p_2 = (0, 1, 0)^T.$$

最后取

$$(A - 2E)p_3 = p_2,$$

可选

$$p_3 = (-1, -3, 0)^T.$$

令

$$P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $|P| = 1 \neq 0$, 且

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = B.$$

答案:

$$a = 7, \quad P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

存在这样的可逆矩阵 P 。

考研提示: 单个线性无关特征向量且三重特征值时, 对应一个三阶 Jordan 块。求相似矩阵 P 的列, 就是求 Jordan 链。

例 28. 已知数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足

$$x_0 = -1, \quad y_0 = 0, \quad z_0 = 2,$$

且

$$\begin{cases} x_n = -2x_{n-1} + 2z_{n-1}, \\ y_n = -2y_{n-1} - 2z_{n-1}, \\ z_n = -6x_{n-1} - 3y_{n-1} + 3z_{n-1}. \end{cases}$$

记

$$\alpha_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}.$$

写出满足 $\alpha_n = A\alpha_{n-1}$ 的矩阵 A , 并求 A^n 及 x_n, y_n, z_n ($n = 1, 2, \dots$)。

题目解析: 由递推式直接读出

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

求特征值与特征向量, 可取

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}(-2, 0, 1),$$

使得

$$A = PDP^{-1}.$$

因此当 $n \geq 1$ 时,

$$A^n = PD^nP^{-1} = P \text{diag}((-2)^n, 0, 1)P^{-1}.$$

化简得

$$A^n = \begin{pmatrix} -(-2)^n - 4 & -(-2)^n - 2 & 2 \\ 2(-2)^n + 4 & 2(-2)^n + 2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad n \geq 1.$$

初始向量为

$$\alpha_0 = (-1, 0, 2)^T.$$

所以

$$\alpha_n = A^n \alpha_0 = \begin{pmatrix} (-2)^n + 8 \\ -2(-2)^n - 8 \\ 12 \end{pmatrix}, \quad n \geq 1.$$

也可以先把初始向量分解到特征向量基下:

$$P^{-1}\alpha_0 = (-1, -10, 4)^T.$$

于是

$$\alpha_n = -(-2)^n p_1 - 10 \cdot 0^n p_2 + 4p_3.$$

当 $n \geq 1$ 时, 中间项消失, 直接得到同样的闭式。

答案:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^n = \begin{pmatrix} -(-2)^n - 4 & -(-2)^n - 2 & 2 \\ 2(-2)^n + 4 & 2(-2)^n + 2 & -2 \\ -6 & -3 & 3 \end{pmatrix} \quad (n \geq 1),$$

$$x_n = (-2)^n + 8, \quad y_n = -2(-2)^n - 8, \quad z_n = 12 \quad (n \geq 1).$$

考研提示: 线性递推组要先写成矩阵递推, 再用对角化求 A^n 。若出现零特征值, 注意 $n = 0$ 与 $n \geq 1$ 要分开。

例 29. 设三阶矩阵 A 的特征值为

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 3,$$

对应的特征向量依次为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix},$$

又向量

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

求:

- (1) 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表示;
- (2) $A^n \beta$, 其中 n 为自然数。

题目解析: 设

$$\beta = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + c_3 \xi_3.$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

比较分量或解线性方程组，得

$$c_1 = 2, \quad c_2 = -2, \quad c_3 = 1.$$

因此

$$\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3.$$

由于 $A^n \xi_i = \lambda_i^n \xi_i$ ，所以

$$A^n \beta = 2 \cdot 1^n \xi_1 - 2 \cdot 2^n \xi_2 + 3^n \xi_3.$$

写成列向量为

$$A^n \beta = \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{pmatrix}.$$

也可令 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ ，则

$$P^{-1} \beta = (2, -2, 1)^T, \quad A^n \beta = P \operatorname{diag}(1^n, 2^n, 3^n) P^{-1} \beta.$$

这就是特征向量展开法的矩阵写法。

答案：

$$\beta = 2\xi_1 - 2\xi_2 + \xi_3, \quad A^n \beta = 2\xi_1 - 2 \cdot 2^n \xi_2 + 3^n \xi_3.$$

等价地，

$$A^n \beta = \begin{pmatrix} 2 - 2^{n+1} + 3^n \\ 2 - 2^{n+2} + 3^{n+1} \\ 2 - 2^{n+3} + 3^{n+2} \end{pmatrix}.$$

考研提示：若题目给出一组特征向量和目标向量，核心就是先把目标向量分解到特征向量基下。

例 30. 设 4 阶实矩阵 A 与 4 维列向量 α, β 满足

$$A(\alpha + \beta) = 4\alpha + 3\beta, \quad A(\alpha - \beta) = 2\alpha - 3\beta,$$

且 α, β 线性无关。方程组 $Ax = 0$ 有两个线性无关的解向量 η_1, η_2 。

- (1) 证明 $\alpha, \beta, \eta_1, \eta_2$ 线性无关；
- (2) 判断矩阵 A 与

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是否相似，并说明理由。

题目解析：由题中两式相加，得

$$2A\alpha = 6\alpha, \quad A\alpha = 3\alpha.$$

两式相减，得

$$2A\beta = 2\alpha + 6\beta, \quad A\beta = \alpha + 3\beta.$$

因此在 $\text{span}\{\alpha, \beta\}$ 上， A 的作用为

$$A\alpha = 3\alpha, \quad A\beta = \alpha + 3\beta.$$

先证明线性无关。若

$$c_1\alpha + c_2\beta \in \ker A,$$

则

$$A(c_1\alpha + c_2\beta) = c_1(3\alpha) + c_2(\alpha + 3\beta) = (3c_1 + c_2)\alpha + 3c_2\beta = 0.$$

由于 α, β 线性无关，得

$$3c_2 = 0, \quad 3c_1 + c_2 = 0,$$

所以 $c_1 = c_2 = 0$ 。故

$$\text{span}\{\alpha, \beta\} \cap \ker A = \{0\}.$$

又 η_1, η_2 是 $\ker A$ 中两个线性无关向量，所以 $\alpha, \beta, \eta_1, \eta_2$ 线性无关。

令

$$P = (\alpha, \beta, \eta_1, \eta_2).$$

由上面结论， P 可逆。并且

$$A\alpha = 3\alpha, \quad A\beta = \alpha + 3\beta, \quad A\eta_1 = 0, \quad A\eta_2 = 0.$$

按 P 的列向量表示 A 的作用，得到

$$AP = P \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

所以 A 与题给矩阵相似。

答案： $\alpha, \beta, \eta_1, \eta_2$ 线性无关；且 A 与题给矩阵相似。

考研提示：这类题的关键是把 A 对基向量的作用写成“列坐标”。矩阵 $P^{-1}AP$ 的第 j 列，就是 A 作用于第 j 个基向量后在该基下的坐标。

第四章 线性代数：二次型理论

4.1 二次型矩阵、合同与正定性

例 1. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2,$$

记

$$\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \quad \beta = (b_1, b_2, b_3)^T.$$

证明：二次型 f 对应的矩阵为

$$2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T.$$

题目解析：令 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ ，则

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = \alpha^Tx, \quad b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 = \beta^Tx.$$

于是

$$f = 2(\alpha^Tx)^2 + (\beta^Tx)^2 = 2x^T\alpha\alpha^Tx + x^T\beta\beta^Tx = x^T(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)x.$$

故二次型矩阵就是 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$ 。

答案： $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$

考研提示：线性函数平方 $(\alpha^Tx)^2$ 的矩阵是 $\alpha\alpha^T$ 。

例 2. 设 $A = (a_{ij})$ ，则二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right)^2$$

的二次型矩阵为 _____。

题目解析：令 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ ，则

$$\left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right)$$

是矩阵 Ax 的第 i 个分量。因此

$$f = (Ax)^T(Ax) = x^T A^T Ax.$$

所以二次型矩阵为 $A^T A$ 。

答案： $A^T A$

考研提示： $\sum$ 的平方和优先识别为欧氏范数： $\|Ax\|^2 = x^T A^T Ax$ 。

例 3. 二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i \sum_{j=1}^n b_j x_j = a^T x b^T x,$$

其中

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \quad b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T,$$

则该二次型的矩阵为 _____。

题目解析：虽然

$$(a^T x)(b^T x) = x^T a b^T x,$$

但二次型矩阵按惯例取对称矩阵。注意标量满足

$$x^T a b^T x = x^T b a^T x.$$

因此同一个二次型可写成

$$f = x^T \frac{a b^T + b a^T}{2} x.$$

所以二次型对应的对称矩阵为

$$\frac{1}{2}(a b^T + b a^T).$$

答案： $\frac{1}{2}(a b^T + b a^T)$

考研提示：非对称矩阵也能给出同一个二次表达式，但“二次型矩阵”默认取对称矩阵。

例 4. 设 A 为 3 阶实对称可逆矩阵。将 A 的第一行的 2 倍加到第三行，再将第一行乘 2 得到 B ；将矩阵 B 的第一列的 2 倍加到第三列，再将第一列乘 2 得到矩阵 C 。则矩阵 A^* 与 C^* ()

A. 合同但不相似

- B. 相似但不合同
- C. 合同且相似
- D. 不合同也不相似

题目解析：题中对行、列做的是成对的初等合同变换。设对应的可逆初等矩阵乘积为 P ，则

$$C = PAP^T.$$

因为 A 可逆， C 也可逆。由伴随矩阵公式

$$C^* = |C|C^{-1} = |P|^2|A|P^{-T}A^{-1}P^{-1} = |P|^2P^{-T}A^*P^{-1}.$$

其中 $|P|^2 > 0$ ，可写成

$$C^* = (|P|P^{-1})^T A^* (|P|P^{-1}),$$

所以 A^* 与 C^* 合同。

但相似一般不成立。取 $A = E$ 时， $A^* = E$ ，而 $C = PP^T$ ，其伴随矩阵一般不具有全为 1 的特征值，因此不一定与 E 相似。

答案：A

考研提示：合同变换对应“同做行列变换”。伴随矩阵在合同变换下仍保持合同，但不保持相似特征值。

例 5. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

且 A 与其伴随矩阵 A^* 合同，则 a 的取值范围是 _____。

题目解析：矩阵 A 的特征值为

$$a+2, \quad a-1, \quad 1-a.$$

若 $a=1$ ，则 $r(A)=1$ ，而 $A^*=O$ ，二者不同秩，不合同。若 $a=-2$ ，则 A 的惯性指数为 $(1,1)$ 且有一个零特征值，而 A^* 只有一个负特征值，仍不合同。

当 $a \neq 1, -2$ 时， A 可逆， $A^* = |A|A^{-1}$ 。直接由特征值可知 A^* 的特征值符号为

$$-(a-1)^2, \quad (a+2)(a-1), \quad -(a+2)(a-1).$$

后两个一正一负，而第一个恒为负，所以 A^* 的惯性指数恒为

$$(p, q) = (1, 2).$$

而 A 的后两个特征值 $a-1, 1-a$ 一正一负；第一个特征值 $a+2$ 决定总惯性指数。要使 A 也有惯性指数 $(1, 2)$ ，必须

$$a+2 < 0,$$

即

$$a < -2.$$

答案： $(-\infty, -2)$

考研提示：实对称矩阵合同当且仅当秩与正负惯性指数相同。伴随矩阵可借助特征值 $|A|/\lambda_i$ 判断符号。

例 6. 二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 - (x_3 - x_1)^2$$

的正惯性指数与负惯性指数依次为 ()

- A. 2, 0
- B. 1, 1
- C. 2, 1
- D. 1, 2

题目解析：展开得

$$f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 2x_2x_3.$$

对应矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

其特征值为

$$3, \quad -1, \quad 0.$$

因此正惯性指数为 1，负惯性指数为 1。

答案：B

考研提示：惯性指数只看合同标准形中正平方项和负平方项的个数，也等于实对称矩阵正、负特征值个数。

例 7. 三元二次型

$$x^T Ax = (x_1 + 3x_2 + ax_3)(x_1 + 5x_2 + bx_3)$$

的正惯性指数 $p = ()$ 。

- A. 1
- B. 2

C. 3

D. 与 a, b 有关**题目解析：** 令

$$u = x_1 + 3x_2 + ax_3, \quad v = x_1 + 5x_2 + bx_3.$$

两个线性函数不成比例，因为 x_2 的系数分别为 3, 5。故可把 u, v 补成一组可逆线性变换。此时

$$uv = \frac{1}{4}[(u+v)^2 - (u-v)^2].$$

因此标准形中有一个正平方项、一个负平方项、一个零平方项。正惯性指数为 1，与 a, b 无关。

答案： A

考研提示： 两个不成比例线性函数的乘积 uv 一定贡献一个正平方项和一个负平方项。

例 8. 与

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

既相似又合同的矩阵是 ()

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

题目解析： Λ 的特征值为 1, -1, 0，秩为 2，惯性指数为 (1, 1)。

D 项矩阵是实对称矩阵，特征多项式为

$$\lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1),$$

与 Λ 特征值完全相同, 故与 Λ 相似; 同时它的惯性指数也是 $(1, 1)$, 秩为 2, 故与 Λ 合同。

A 项含复特征值, 不相似; B 项虽与 Λ 合同, 但特征值为 $1, -5, 0$, 不相似; C 项秩为 3, 不合同。

答案: D

考研提示: “相似”看特征值和 Jordan 结构; “合同”看秩和惯性指数。二者是不同概念。

例 9. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则下列选项中正确的是 ()

A. A 与 C 合同。

B. A 与 B 相似。

C. B 与 C 相似。

D. B 与 C 合同。

题目解析: 按图中矩阵逐项核算。矩阵 A 是对称矩阵, 而 C 不是对称矩阵; 若 $C = P^T A P$, 则 C 必须对称, 所以 A 项不成立。

$$\chi_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1), \quad \chi_B(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 1),$$

故 A 与 B 不相似, B 项不成立。

$$\chi_C(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda + 1),$$

与 χ_B 不同, 所以 B 与 C 不相似, C 项不成立。

最后检查 D 项。取

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad |P| = 1 \neq 0.$$

直接计算可得

$$P^T B P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = C.$$

因此 B 与 C 合同, D 项正确。

答案: D

考研提示: 合同的定义是存在可逆矩阵 P 使 $C = P^T B P$ 。对非对称矩阵不能只套二次型惯性指数, 最稳妥的方法是构造或验证合同变换矩阵。

例 10. 设 P 为 3 阶可逆矩阵, 且

$$P^T = P^*,$$

其中 P^* 为 P 的伴随矩阵。 A 为 3 阶实对称矩阵, x 为三维列向量, 二次型 $x^T A x$ 经变换 $x = P y$ 化为二次型 $y^T B y$, 则 A, B 的关系为 ()

- A. 等价、相似、且合同
- B. 等价、相似、未必合同
- C. 等价、合同、未必相似
- D. 合同、相似、未必等价

题目解析: 由 $P^* = |P|P^{-1}$ 得

$$P^T = |P|P^{-1}.$$

两边右乘 P , 得

$$P^T P = |P|E.$$

取行列式:

$$|P|^2 = |P|^3.$$

因 P 可逆, $|P| \neq 0$, 故 $|P| = 1$ 。于是

$$P^T = P^{-1},$$

即 P 为正交矩阵。

由 $x = P y$,

$$x^T A x = y^T P^T A P y.$$

所以

$$B = P^T A P = P^{-1} A P.$$

因此 A 与 B 既合同又相似; 相似必同秩, 所以也等价。

答案: A

考研提示: 正交变换同时具有合同形式 $P^T A P$ 和相似形式 $P^{-1} A P$ 。

例 11. 用配方法化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$$

为标准形, 并写出坐标变换。

题目解析：先配含 x_1 的平方：

$$\begin{aligned} f &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 - 2x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - 3x_3^2. \end{aligned}$$

令

$$y_1 = x_1 + x_2 - x_3, \quad y_2 = x_2 + x_3, \quad y_3 = x_3,$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - 3y_3^2.$$

由上式反解

$$x_3 = y_3, \quad x_2 = y_2 - y_3, \quad x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3.$$

即

$$x = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y.$$

答案：标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - 3y_3^2$ ，坐标变换为

$$x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3, \quad x_2 = y_2 - y_3, \quad x_3 = y_3.$$

考研提示：配方法要保证变换可逆；通常把新变量定义为线性组合后，再反解写出 $x = Cy$ 。

例 12. 将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$$

化为规范形，并求所用的可逆线性变换。

题目解析：令

$$u = x_1 + x_2, \quad v = x_1 - x_2.$$

则

$$x_1x_2 = \frac{u^2 - v^2}{4}, \quad x_1x_3 - x_2x_3 = vx_3.$$

所以

$$f = \frac{1}{4}u^2 - \frac{1}{4}v^2 + vx_3 = \frac{1}{4}u^2 - \frac{1}{4}(v - 2x_3)^2 + x_3^2.$$

令

$$y_1 = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_2 = x_3, \quad y_3 = \frac{x_1 - x_2 - 2x_3}{2},$$

则

$$f = y_1^2 + y_2^2 - y_3^2.$$

反解得

$$x_1 = y_1 + y_2 + y_3, \quad x_2 = y_1 - y_2 - y_3, \quad x_3 = y_2.$$

答案：规范形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ ，可逆变换为

$$x = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} y.$$

考研提示：没有平方项时，先作 $u = x_i + x_j$, $v = x_i - x_j$ ，把交叉项变成平方差。

例 13. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，

$$\alpha = (1, 1, 0)^T, \quad \beta = (1, 0, 1)^T,$$

且

$$A\alpha = 2\beta, \quad A\beta = 2\alpha.$$

又存在 3 阶矩阵 B ，有

$$r(AB) < r(B).$$

(1) 求正交变换 $x = Qy$ ，化二次型 $x^T A x$ 为标准形，并写出标准形；

(2) 若 $\gamma = (1, 0, 4)^T$ ，求 $A^{2024}\gamma$ 。

题目解析：设

$$A = \begin{pmatrix} p & q & r \\ q & s & t \\ r & t & u \end{pmatrix}.$$

由 $A\alpha = 2\beta$, $A\beta = 2\alpha$ 解得

$$A = \begin{pmatrix} u+2 & -u & -u \\ -u & u & u+2 \\ -u & u+2 & u \end{pmatrix}.$$

若 A 可逆，则 $r(AB) = r(B)$ ，与题意矛盾，因此 A 必奇异。由

$$|A| = -4(3u+2)$$

得

$$u = -\frac{2}{3}.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

其特征值和一组正交特征向量为

$$\lambda = 2: (2, 1, 1)^T, \quad \lambda = -2: (0, 1, -1)^T, \quad \lambda = 0: (-1, 1, 1)^T.$$

取

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

则

$$Q^T A Q = \text{diag}(2, -2, 0),$$

标准形为

$$2y_1^2 - 2y_2^2.$$

因为 A 的非零特征值为 ± 2 , 所以

$$A^{2024} = 2^{2024} \cdot \text{投影到 } \text{Im } A.$$

更直接地,

$$A^{2024}y = 2^{2022}A^2y.$$

对 $\gamma = (1, 0, 4)^T$, 计算

$$A^2y = (8, -4, 12)^T,$$

故

$$A^{2024}y = 2^{2024}(2, -1, 3)^T.$$

答案: 标准形为 $2y_1^2 - 2y_2^2$, 可取上面的正交矩阵 Q . 并且

$$A^{2024}\gamma = 2^{2024}(2, -1, 3)^T, \quad \gamma = (1, 0, 4)^T.$$

考研提示: 条件 $r(AB) < r(B)$ 的核心含义是 A 不可逆。若 A 可逆, 左乘 A 不改变秩。

例 14. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3,$$

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3.$$

(1) 求可逆线性变换 $x = Py$, 将 f 化为 g ;

(2) 是否存在正交变换 $x = Qy$, 将 f 化为 g 。

题目解析：先把两个二次型写成平方和：

$$f = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2,$$

$$g = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2.$$

令

$$x_1 + x_2 - x_3 = y_1, \quad x_2 + x_3 = y_2 + y_3.$$

取一个简单可逆解

$$x_1 = y_1 - y_2 + y_3, \quad x_2 = y_2, \quad x_3 = y_3.$$

即

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接代入可得 $f(x) = g(y)$ 。

不存在这样的正交变换。因为正交变换保持二次型矩阵的特征值。 f 的矩阵特征值为 3, 2, 0, 而 g 的矩阵特征值为 2, 1, 0, 二者不同。

答案：可取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

不存在满足条件的正交矩阵 Q 。

考研提示：合同只保持惯性指数，正交合同还保持特征值。

例 15. 设实矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ a & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix},$$

其中 b 为正整数。

- (1) 若存在可逆矩阵 P , 使 $P^T A P = B$, 求出 a, b 的值与矩阵 P ;
- (2) 对于第 (1) 问中的 a, b , 是否存在正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q = B$ 。若存在, 求出 Q ; 若不存在, 说明理由。

题目解析：因为 B 是对称矩阵, 若 $P^T A P = B$, 则

$$P^T (A - A^T) P = O.$$

由于 P 可逆, 得 $A = A^T$, 故

$$a = 2.$$

此时

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad |A| = -16,$$

惯性指数为 $(1, 1)$ 。要与 B 合同, B 也应有惯性指数 $(1, 1)$, 即

$$|B| = 2b - 4 < 0.$$

又 b 为正整数, 所以

$$b = 1.$$

对

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

可取

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

直接计算得

$$P^T A P = B.$$

若存在正交矩阵 Q , 则 $Q^T A Q = Q^{-1} A Q$, 所以 A 与 B 必相似, 特征值必须相同。但

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 16, \quad \chi_B(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda - 2,$$

二者不同, 故不存在这样的正交矩阵。

答案:

$$a = 2, \quad b = 1, \quad P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

不存在正交矩阵 Q 使 $Q^T A Q = B$ 。

考研提示: 普通合同看惯性指数; 正交合同等同于正交相似, 还必须保持特征值。

例 16. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 证明 A 为正定矩阵;

(2) 求一个可逆矩阵 P , 使 $P^T A P$ 与 $P^T B P$ 均为对角矩阵。

题目解析：矩阵 A 的顺序主子式为

$$1 > 0, \quad |A| = 1 > 0,$$

所以 A 正定。

为同时对角化，解广义特征问题

$$Bv = \lambda Av.$$

等价于求 $A^{-1}B$ 的特征向量。计算得特征值为 0, 5，对应特征向量可取

$$v_1 = (1, 1)^T, \quad v_2 = \left(-\frac{3}{2}, 1\right)^T.$$

令

$$P = (v_1, v_2) = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$P^T A P = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & \frac{5}{4} \end{pmatrix}, \quad P^T B P = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{25}{4} \end{pmatrix}.$$

答案：可取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

考研提示：一个正定矩阵 A 与一个实对称矩阵 B 总可通过合同同时对角化，可转化为广义特征值问题 $Bv = \lambda Av$ 。

例 17. 设二次型

$$f = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_3,$$

$$g = x_1^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3.$$

- (1) 求一个可逆矩阵 C ，使 f 可用合同变换 $x = Cy$ 化为标准形；
- (2) 记 g 的矩阵为 B ，求正交矩阵 Q ，使 $Q^T(C^T B C)Q$ 为对角矩阵；
- (3) 求一个可逆矩阵 T ，使在合同变换 $x = Tz$ 下可将 f 与 g 同时化为标准形。

题目解析：先配方：

$$f = (x_1 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2.$$

令

$$x_1 = y_1 + y_3, \quad x_2 = y_2, \quad x_3 = y_3,$$

即

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $C^T A C = E$ 。

g 的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

计算

$$C^T B C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 $1, 2, -1$ ，可取对应单位特征向量

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T.$$

令 $Q = (q_1, q_2, q_3)$ ，则

$$Q^T (C^T B C) Q = \text{diag}(1, 2, -1).$$

取

$$T = CQ.$$

则

$$T^T A T = E, \quad T^T B T = \text{diag}(1, 2, -1).$$

所以 f, g 被同时化为标准形。

答案：

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad T = CQ.$$

考研提示：先把正定二次型 f 化成 E ，再对变换后的 g 作正交对角化，是同时标准化的固定套路。

例 18. 设二次型

$$f = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2a(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3),$$

其中 a 为正整数。

(I) 求正交变换 $X = QY$ ，将 f 化为标准形；

(II) 若存在可逆矩阵 P , 对任意 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 有

$$f(x_1, x_2, x_3) = \|PX\|^2,$$

求 a 的值及 P 。

题目解析：二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & a \\ a & 2 & a \\ a & a & 2 \end{pmatrix}.$$

其特征值为

$$2 + 2a, \quad 2 - a, \quad 2 - a.$$

可取正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

使

$$Q^T A Q = \text{diag}(2 + 2a, 2 - a, 2 - a).$$

故标准形为

$$(2 + 2a)y_1^2 + (2 - a)y_2^2 + (2 - a)y_3^2.$$

若 $f(X) = \|PX\|^2 = X^T P^T P X$, 则 $A = P^T P$ 必为正定矩阵。因为 a 为正整数, 且正定要求

$$2 - a > 0, \quad 2 + 2a > 0,$$

所以

$$a = 1.$$

此时

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

取 Cholesky 分解 $A = P^T P$, 可取

$$P = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}.$$

答案：标准形为 $(2+2a)y_1^2 + (2-a)y_2^2 + (2-a)y_3^2$ 。第 (II) 问中

$$a=1, \quad P = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{pmatrix}.$$

考研提示： $\|PX\|^2 = P^T P$ 型一定对应正定或半正定矩阵；若 P 可逆，则必须正定。

例 19. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X, \quad A^T = A,$$

经过正交变换 $X = QY$ 化为标准型

$$2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2.$$

又

$$A^* \alpha = \alpha, \quad \alpha = (1, 1, -1)^T.$$

- (1) 求正交矩阵 Q 及实对称矩阵 A ;
- (2) 若正定矩阵 B 满足 $B^2 = A + 2E$, 求 B ;
- (3) 求可逆矩阵 P , 使得 $A + 2E = P^T P$.

题目解析：由标准型可知 A 的特征值为

$$2, -1, -1.$$

故 $|A| = 2$, $A^* = |A|A^{-1}$ 的特征值为

$$1, -2, -2.$$

题设 $A^* \alpha = \alpha$, 所以 α 是 A 关于特征值 2 的特征向量。单位化

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, -1)^T.$$

在其正交补中取

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, 2)^T.$$

令 $Q = (q_1, q_2, q_3)$, 则

$$Q^T A Q = \text{diag}(2, -1, -1).$$

由谱分解

$$A = 2q_1 q_1^T - q_2 q_2^T - q_3 q_3^T = -E + 3q_1 q_1^T,$$

得

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A + 2E$$

的特征值为 $4, 1, 1$ 。其正定平方根为

$$B = 2q_1q_1^T + q_2q_2^T + q_3q_3^T = E + q_1q_1^T,$$

即

$$B = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

最后

$$Q^T(A + 2E)Q = \text{diag}(4, 1, 1).$$

取

$$P = \text{diag}(2, 1, 1)Q^T,$$

即可使 $P^TP = A + 2E$ 。

答案：

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}, \quad P = \text{diag}(2, 1, 1)Q^T.$$

考研提示：由 $A^*\alpha = \mu\alpha$ 可反推出 $A\alpha = (|A|/\mu)\alpha$ ，前提是 A 可逆。

例 20. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ij x_i x_j.$$

- (1) 写出 f 对应的矩阵；
- (2) 求正交变换 $x = Qy$ ，将 f 化为标准形；
- (3) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解。

题目解析：矩阵元素为 $a_{ij} = ij$ ，故

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = vv^T, \quad v = (1, 2, 3)^T.$$

所以

$$f = (x_1 + 2x_2 + 3x_3)^2.$$

矩阵 A 的非零特征值为

$$v^T v = 14,$$

对应单位特征向量

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3)^T.$$

在其正交补中取

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1, 0)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{70}}(3, 6, -5)^T.$$

令 $Q = (q_1, q_2, q_3)$ ，则

$$Q^T A Q = \text{diag}(14, 0, 0),$$

标准形为

$$14y_1^2.$$

方程 $f = 0$ 等价于

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0.$$

答案：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{14}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{3}{\sqrt{70}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{6}{\sqrt{70}} \\ \frac{3}{\sqrt{14}} & 0 & -\frac{5}{\sqrt{70}} \end{pmatrix},$$

标准形为 $14y_1^2$ 。 $f = 0$ 的解为

$$x = s(-2, 1, 0)^T + t(-3, 0, 1)^T.$$

考研提示：矩阵 $a_{ij} = ij$ 是 vv^T 型秩一矩阵。

例 21. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3.$$

- (1) 求正交矩阵 Q ，使正交变换 $x = Qy$ 将 f 化为标准形；
- (2) 证明

$$\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2.$$

题目解析：二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

其特征值为

$$2, \quad 4, \quad 4.$$

可取对应的单位特征向量

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \quad q_2 = (0, 1, 0)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T.$$

令

$$Q = (q_1, q_2, q_3),$$

则

$$Q^T A Q = \text{diag}(2, 4, 4).$$

所以标准形为

$$2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2.$$

对实对称矩阵, Rayleigh 商

$$\frac{x^T A x}{x^T x}$$

的最小值等于 A 的最小特征值。因此

$$\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2.$$

答案：可取

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

标准形为 $2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$, 最小值为 2。

考研提示：二次型除以 $x^T x$ 的最值就是实对称矩阵的最大、最小特征值。

例 22. 设

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x, \quad A^T = A,$$

A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 且

$$\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3,$$

对应特征向量分别为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 。若

$$x^T x = 1, \quad x^T \xi_1 = 0,$$

则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的最大值为 ()

- A. λ_1
- B. λ_2
- C. $\lambda_1 + \lambda_2$
- D. $\lambda_2 + \lambda_3$

题目解析：实对称矩阵不同特征值的特征向量正交。条件 $x^T \xi_1 = 0$ 表明 x 被限制在

$$\text{span}\{\xi_2, \xi_3\}$$

中。又 $x^T x = 1$ ，所以在该二维子空间上

$$f$$

的最大值就是较大的特征值 λ_2 。

答案：B

考研提示：加上“与最大特征值方向正交”的限制后，Rayleigh 商最大值降为第二大特征值。

例 23. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$$

在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为

$$4y_1^2 + y_2^2 + y_3^2,$$

且 Q 的第一列为

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1)^T.$$

- (1) 求 A ;
- (2) 求可逆矩阵 P , 使 $A = P^T P$;
- (3) 记

$$g(x_1, x_2, x_3) = x^T A x + 2x^T b, \quad b = (0, 0, 1)^T,$$

求 g 的最小值, 并写出一个最小值点。

题目解析：设

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1)^T.$$

由于标准形中 q_1 方向特征值为 4, 其正交补方向特征值为 1, 所以

$$A = 4q_1 q_1^T + 1(E - q_1 q_1^T) = E + 3q_1 q_1^T.$$

计算得

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

因为 A 正定, 其正定平方根可取

$$P = 2q_1q_1^T + (E - q_1q_1^T) = E + q_1q_1^T,$$

即

$$P = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix},$$

且 $P^T P = P^2 = A$ 。

对

$$g = x^T A x + 2x^T b,$$

因 A 正定, 最小值点满足

$$Ax + b = 0, \quad x = -A^{-1}b.$$

计算得

$$x_0 = \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{3}{4}\right)^T,$$

最小值为

$$-b^T A^{-1}b = -\frac{3}{4}.$$

答案:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

最小值为 $-\frac{3}{4}$, 一个最小值点为

$$\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{3}{4}\right)^T.$$

考研提示: 若正定二次函数为 $x^T A x + 2b^T x$, 最小点是 $-A^{-1}b$, 最小值是 $-b^T A^{-1}b$ 。

例 24. 设二次型

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2,$$

$g(x_1, x_2)$ 的二次型矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) 是否存在可逆矩阵 D , 使 $B = D^T D$. 若存在, 求出矩阵 D ; 若不存在, 说明理由;
 (2) 求

$$\max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)}, \quad x = (x_1, x_2)^T.$$

题目解析: B 的顺序主子式为

$$1 > 0, \quad |B| = 1 > 0,$$

所以 B 正定, 存在 Cholesky 分解。可取

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$D^T D = B.$$

二次型 f 的矩阵为

$$F = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

广义 Rayleigh 商最大值为广义特征值方程

$$|F - \lambda B| = 0$$

的最大根。计算

$$|F - \lambda B| = \lambda(\lambda - 2),$$

所以最大值为 2。

答案:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \max_{x \neq 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2.$$

考研提示: 分母二次型正定时, $\max x^T F x / x^T B x$ 等于 $|F - \lambda B| = 0$ 的最大特征根。

例 25. 设实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x,$$

其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是实对称矩阵, 则 f 为正定二次型的充要条件是 ()

- A. A^* 是正定矩阵。
 B. A^{-1} 是正定矩阵。

- C. $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的负惯性指数为零。
 D. 存在 n 阶实矩阵 C , 使得 $A = C^T C$ 。

题目解析: 若 A 正定, 则 A 可逆, 且 A^{-1} 的特征值是 A 特征值的倒数, 仍全为正, 所以 A^{-1} 正定。反过来, 若 A^{-1} 正定, 则其特征值全正, 故 A 的特征值也全正, A 正定。C 项只说明没有负平方项, 但可能有零平方项, 是半正定而非正定。D 项 $A = C^T C$ 也只保证半正定, 若 C 不可逆则不正定。A 项在一般 n 阶情形下不等价, 例如奇偶阶会影响伴随矩阵的符号。

答案: B

考研提示: 正定矩阵的逆矩阵仍正定, 且这是充要条件。半正定与正定的区别在于是否允许零特征值。

例 26. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}.$$

若

$$f(x, y) = |xA + yB|$$

是正定二次型, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, 2 - \sqrt{3})$
 B. $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$
 C. $(2 + \sqrt{3}, 4)$
 D. $(0, 4)$

题目解析: 计算

$$xA + yB = \begin{pmatrix} x + y & 2x \\ -2x + y & -ax + ay \end{pmatrix}.$$

其行列式为

$$f(x, y) = (4 - a)x^2 - 2xy + ay^2.$$

对应矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 4 - a & -1 \\ -1 & a \end{pmatrix}.$$

二元二次型正定要求

$$4 - a > 0, \quad |M| = a(4 - a) - 1 > 0.$$

第二个不等式为

$$a^2 - 4a + 1 < 0,$$

即

$$2 - \sqrt{3} < a < 2 + \sqrt{3}.$$

该范围自动满足 $a < 4$ 。

答案：B

考研提示：行列式型二次型先把 $|xA + yB|$ 展开成 x, y 的二次型，再用顺序主子式判定。

例 27. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = n$ 。证明

$$x^T A^T A x$$

是正定二次型。

题目解析：对任意 $x \neq 0$, 有

$$x^T A^T A x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2.$$

因为 $r(A) = n$, 说明 A 的列向量线性无关, 线性方程 $Ax = 0$ 只有零解。因此 $x \neq 0$ 时

$$Ax \neq 0,$$

从而

$$\|Ax\|^2 > 0.$$

故 $x^T A^T A x$ 是正定二次型。

答案：已证。

考研提示： $A^T A$ 正定当且仅当 A 列满秩。

例 28. 设 A, B 都是 n 阶正定矩阵, 证明:

$$AB \text{ 是正定矩阵} \iff A, B \text{ 乘积可交换}.$$

题目解析：若 AB 是正定矩阵, 则它必须是实对称矩阵。由于 A, B 都对称,

$$(AB)^T = B^T A^T = BA.$$

而 AB 对称意味着

$$AB = (AB)^T = BA.$$

反过来, 若 $AB = BA$, 则 A, B 是可交换的实对称矩阵, 因此可被同一个正交矩阵同时对角化。即存在正交矩阵 Q , 使

$$Q^T A Q = \text{diag}(a_1, \dots, a_n), \quad Q^T B Q = \text{diag}(b_1, \dots, b_n),$$

其中 $a_i > 0, b_i > 0$ 。于是

$$Q^T(AB)Q = \text{diag}(a_1b_1, \dots, a_nb_n),$$

所有对角元均为正, 所以 AB 正定。

答案: 命题成立。

考研提示: 正定矩阵首先必须对称; 两个对称矩阵乘积对称等价于它们可交换。

例 29. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则下列矩阵不一定是正定矩阵的是 ()

- A. $A^T + B^{-1}$
- B. $A^* + A^{-1}$
- C. $A^T A + B^T B$
- D. AB

题目解析: 因为 A, B 正定, 所以 $A^T = A$, B^{-1} 正定, 故 $A^T + B^{-1}$ 正定。

$A^* = |A|A^{-1}$, 其中 $|A| > 0$, 故 A^* 正定, $A^* + A^{-1}$ 正定。

$A^T A = A^2$ 正定, $B^T B = B^2$ 正定, 所以二者之和正定。

但 AB 不一定对称。正定矩阵必须是对称矩阵, 所以当 A, B 不可交换时, AB 不一定正定。

答案: D

考研提示: 正定矩阵之积不一定正定; 只有在两个正定矩阵可交换时, 乘积才正定。

例 30. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}.$$

对于任意

$$\alpha = (x_1, x_2)^T, \quad \beta = (y_1, y_2)^T,$$

都有

$$(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \cdot \beta^T A \beta,$$

则 a 的取值范围是 _____。

题目解析: 这是由矩阵 A 诱导的 Cauchy 不等式。它对任意 α, β 成立, 等价于 A 至少为半正定矩阵。

矩阵 A 为半正定的条件是

$$a+1 \geq 0, \quad |A| = (a+1)a - a^2 = a \geq 0.$$

第二个条件已推出 $a \geq 0$ ，自然满足 $a + 1 \geq 0$ 。因此

$$a \geq 0.$$

答案: $[0, +\infty)$

考研提示: 半正定矩阵也能定义半内积, Cauchy 不等式仍成立; 若矩阵不半正定, 该不等式一般会失效。

例 31. (仅数一) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2ax_1x_3 - 2x_2x_3.$$

若二次曲面

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1$$

上的点到坐标原点的距离有最大值, 则 a 可能为 ()

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

题目解析: 曲面 $x^T Ax = 1$ 上到原点距离有最大值, 说明该曲面是有界椭球面, 因此矩阵 A 必须正定。

本题矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & -1 \\ a & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

顺序主子式为

$$1, \quad 1, \quad |A| = 1 - a^2.$$

正定要求

$$1 - a^2 > 0,$$

即

$$-1 < a < 1.$$

四个选项中只有 $a = 0$ 满足。

答案: A

考研提示: $x^T Ax = 1$ 有界当且仅当 A 正定; 若有负方向或零方向, 曲面会无界。

例 32. (仅数一) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2a^2x_2x_3.$$

则二次曲面

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1$$

在可逆线性变换下不可能化为 ()

- A. 单叶双曲面
- B. 双叶双曲面
- C. 椭圆柱面
- D. 双曲柱面

题目解析：二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & a \\ -1 & 0 & a^2 \\ a & a^2 & 1 \end{pmatrix}.$$

注意 $a_{22} = 0$, 但 $a_{12} = -1 \neq 0$. 若二次型能化为椭圆柱面, 则对应矩阵应为半正定且秩为 2. 半正定矩阵有一个重要性质: 若某个对角元为 0, 则该行该列所有元素都必须为 0. 这里第二个对角元为 0, 但第二行并非零行, 所以矩阵不可能半正定。

因此不可能化为椭圆柱面。

其余类型是可以出现的: 例如 $a = 0$ 时惯性指数为 $(2, 1)$, 对应单叶双曲面; 适当取 a 可得惯性指数 $(1, 2)$, 对应双叶双曲面; 当行列式为零且秩为 2 时, 可得到双曲柱面。

答案: C

考研提示: 半正定矩阵若 $a_{ii} = 0$, 则第 i 行第 i 列必须全为零。这是判断椭圆柱面能否出现的快检方法。